



Manual para habilitado del

Acero de refuerzo



01

Especificaciones de
materiales para varillas de
refuerzo

02

Malla de alambre soldado

03

Apoyos para varillas de
refuerzo

04

Notas para ingenieros y
diseñadores estructurales

05

Prácticas para presupuestar
materiales de refuerzo

Tabla de contenido



06

Prácticas estándar para
detallar materiales de
refuerzo

07

Fabricación de materiales
de refuerzo y servicios

08

Ubicación de materiales de
refuerzo en obra

09

Contratos

10

Construcción con largueros
de concreto

Tabla de contenido



01

Especificaciones

de materiales para varillas
de refuerzo



Varillas de refuerzo

Las tablas 1, 2 y 3 resumen los requisitos mecánicos de corrugación y de composición química para las varillas de acero de lingote, acero de rieles, acero de ejes y aceros de baja aleación de acuerdo a las normas ASTM.





TABLA 1 - PARTE 1

Requerimientos mecánicos para varillas de refuerzo corrugadas (ASTM). d=diámetro nominal de la muestra

Tipo de acero-norma	Rango: varillas número	Grado	Resistencia en tensión (kg/cm2)	Resistencia (kg/cm2)	% mínimo de elongación en 8"	Prueba de doblado en frío Diámetro de pivote
Acero de lingote A 615	3-6	40	4920	2812	#3..... 11 #4,#5,#6.....12	#3,#4,#5..... 3 1/2 d #6.....5 d
		60	6325	4220	#3,#4,#5,#6..... 9 #7,#8..... 8 #9,#10,#11,#14,#18..... 7	#3,#4,#5..... 3 1/2 d #6, #7,#8..... 5 d #7,#8.....6 d #9, #10, #11.....7 d #14,#18,(90°)..... 9 d
	3-11	50	5625	3515	#3,#7..... 6 #4,#5,#6..... 7 #8,#9,#10,#11..... 5	≤ #86 d #9,#10.....8 d #11.....8d (90°)
		60	6325	4220	#3,#4,,#5,#6..... 6 #7..... 5 #8,#9,#10,#11..... 4 1/2	≤ #86 d #9,#10.....8 d #11.....8d (90°)
Acero de rieles A 617	3-11	60	6325	4220	#3,#4,,#5,#6..... 6 #7..... 5 #8,#9,#10,#11..... 4 1/2	≤ #86 d #9,#10.....8 d #11.....8d (90°)



TABLA 1 - PARTE 2

Requerimientos mecánicos para varillas de refuerzo corrugadas (ASTM). d=diámetro nominal de la muestra

Tipo de acero-norma	Rango: varillas número	Grado	Resistencia en tensión (kg/cm2)	Resistencia (kg/cm2)	% mínimo de elongación en 8"	Prueba de doblado en frío Diámetro de pivote
Acero de ejes A 617	3-11	40	4920	2812	#3,#7..... 11 #4,#5,#6..... 12 #8..... 10 #9..... 9 #10..... 8 #11..... 7	#3,#4,#5..... 3 1/2 d #6..... 5 d #3,#4,#5..... 3 1/2 d #6 a #11..... 5 d
	3-11	60	6325	4220	#3,#4,,#5,#6,#7..... 8 #8,#9,#10,#11..... 7	#3,#4,#5..... 3 1/2 d #6,#7,#8..... 5 d #9,#10,#11..... 7 d
Acero de baja aleación	3-11	60	5625	4220	#3,#4,,#5,#6..... 14 #7,#8,#9,#10,#11..... 12 #14,#18..... 10	#3,#4,,#5,#6..... 3 d #6,#7,#8..... 4d #9,#10,#11..... 6 d #14,#18..... 8d



TABLA 2

Requisitos de corrugación para varillas de refuerzo ASTM

No.	Espaciamento promedio Máx. (In)	Altura promedio Mín. (In)	Separación Máx. (In)
3	0.262	0.015	0.143
4	0.350	0.020	0.191
5	0.437	0.028	0.239
6	0.525	0.038	0.286
7	0.612	0.044	0.334
8	0.700	0.050	0.383
9	0.790	0.056	0.431
10	0.889	0.064	0.487
11	0.987	0.071	0.540
14	1.185	0.085	0.658
18	1.58	0.102	0.864



TABLA 3

Requisitos de composición química para varillas de refuerzo corrugadas (ASTM).

Tipo de acero y designación	Condición	Carbón (C)	Manganeso (Mn)	Fósforo (P)	Azufre (S)	Silicio (Si)	Cobre (Cu)	Niquel (Ni)	Cromo (Cr)	Molibdeno (Mo)	Vanadio (V)
Acero de lingote A 615	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2		0.06%								
	3		0.075%								
Acero de baja aleación A 706	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	0.30%	1.50%	0.035%	0.045%	0.50%					
	3	0.33%	1.56%	0.043%	0.053%	0.55%					



Recomendación del CRSI para soldadura de varillas

Las varillas de refuerzo según ASTM A 706, (Varilla de refuerzo de acero de baja aleación)

Se recomiendan para usar en todas las estructuras de concreto reforzado de riesgo sísmico y en donde se realizarán soldaduras de importancia o de gran tamaño.

Se fabrican varillas A 706, pero en cantidades menores de una hornada de acero por cada tamaño de varilla. Una hornada de acero varía según el fabricante (10,000 a 400,000 libras)



Varillas de refuerzo en espiral

Tamaño estándar

Las varillas lisas, las varillas corrugadas o el alambre para espirales se fabrican en ciertos tamaños y áreas estándar como lo señala la "Práctica Simplificada Recomendable para Refuerzo en Espiral para Columnas de Concreto Reforzado"

Tamaños estándar	Área (cm ²)	Peso (Kg/m)
3/8" Ø o #3	0.70	0.051
1/2" Ø o #4	1.29	0.92
5/8" Ø o #5	1.99	0.143



Varillas de refuerzo en espiral

Material

Las varillas enrolladas en caliente para espirales deben satisfacer la norma ASTM A 615, A 616, A 617 o A 706.

El alambre corrugado para espirales debe satisfacer la norma ASTM A 496 con una resistencia a la fluencia mínima de 5, 273 Kg/cm² por in².

El alambre enrollado en frío para espirales debe satisfacer la norma ASTM A 82 con una resistencia a la fluencia mínima de 70,000 libras por pulgada cuadrada.

A menos que se especifique lo contrario, se usarán varillas de refuerzo lisas o corrugadas enrolladas en caliente.



Marcas de identificación

Las especificaciones de la ASTM para varillas de refuerzo de acero de lingote, acero en rieles, de acero en ejes y acero de bajas aleaciones requieren marcas de identificación en la superficie de uno de los lados de la varilla para indicar el fabricante, tamaño, tipo y grado.

Las varillas de grado 60 muestran esas marcas en el siguiente orden:			Tipos de acero
1	Fabricante (una letra)	S	Para lingote A 615
2	No. del tamaño de varilla del #3 al #18	I	Para rieles A 615
3	Tipo de acero	IR	Para rieles que satisfaga los requisitos suplementarios SI A616
4	Designación del punto de fluencia mínimo	A	Para ejes A 617
		W	Para aleaciones bajas A 706



Reglamento de construcción ACI

El reglamento de construcciones de concreto ACI, requiere que el acero de refuerzo de lingote sea de acuerdo con ASTM A 615.

Si también requiere que las varillas de refuerzo A 616 que satisfagan los requisitos suplementarios tengan la marca de identificación de tipo de acero R, además del símbolo de acero de rieles.

Las varillas de refuerzo de acero de rieles deben satisfacer la norma ASTM A 615 incluyendo el requisitos suplementario Sl.

El reglamento ACI no tiene requisitos especiales para varillas de refuerzo de acero de ejes A 617 y de baja aleación A706 ni pone excepciones a las normas ASTM para estos dos tipos de varillas.



Varillas de refuerzo recubiertas

Un método preventivo para la oxidación de las varillas, incluso si el cloro penetra el concreto, es recubrir las varillas con un protector adecuado.

Aquí solo se discutirá de uso de varillas recubiertas con epóxico o galvanizadas como sistemas de protección contra la corrosión.



Varillas de refuerzo recubiertas

El revestimiento puede ser de un material no metálico como una resina epóxica o un material metálico como el zinc (galvanizado).

- El reglamento requiere que las varillas recubiertas con epóxico se adecúen a la norma ASTM A 775.
- Las varillas recubiertas con zinc deben adecuarse a la norma ASTM A 767.



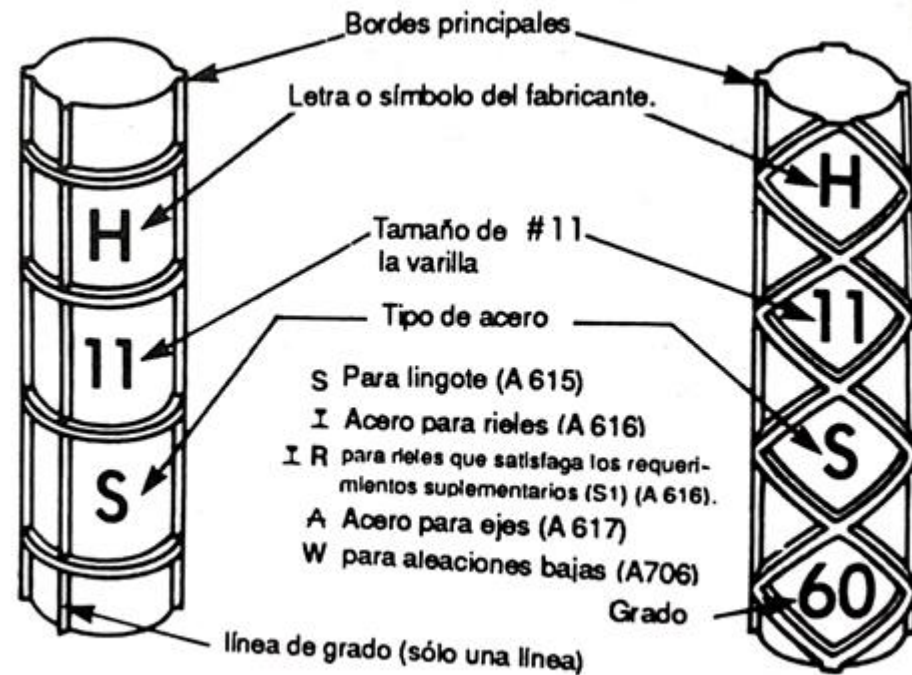
Varillas de refuerzo recubiertas

La norma ASTM A 775 para varillas recubiertas con epóxico incluyen los requerimientos para la resina misma, preparación de la superficie de las varillas antes de recubrirlas, método de aplicación del material de recubrimiento, límites de espesor de la capa de recubrimiento y pruebas de aceptación.

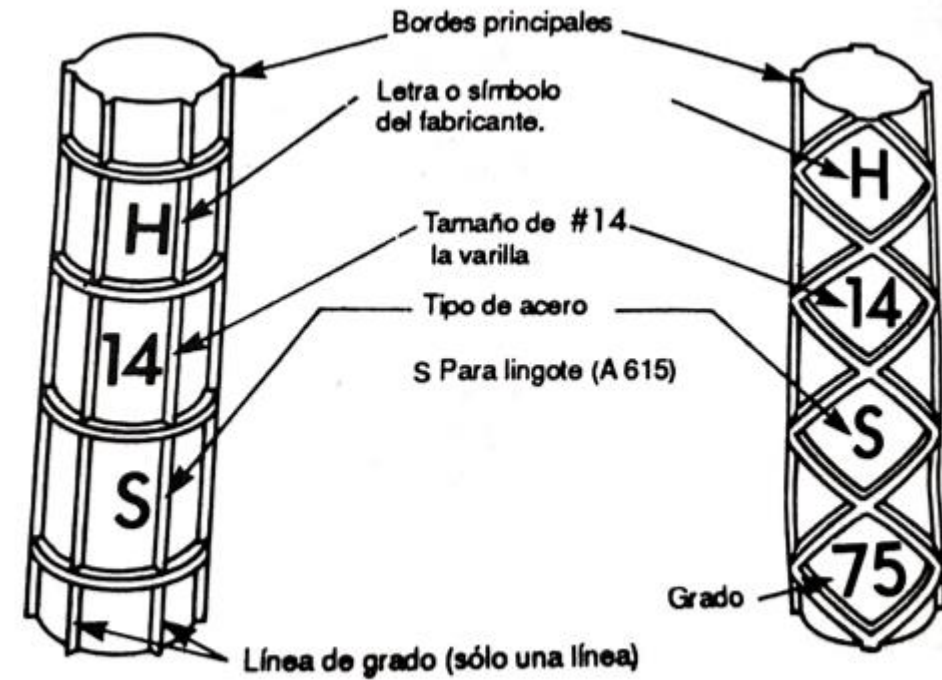
Las áreas dañadas tienen que ser reparadas con materiales adecuados si es que exceden los límites señalados en la norma ASTM A 775.



Varillas de refuerzo recubiertas



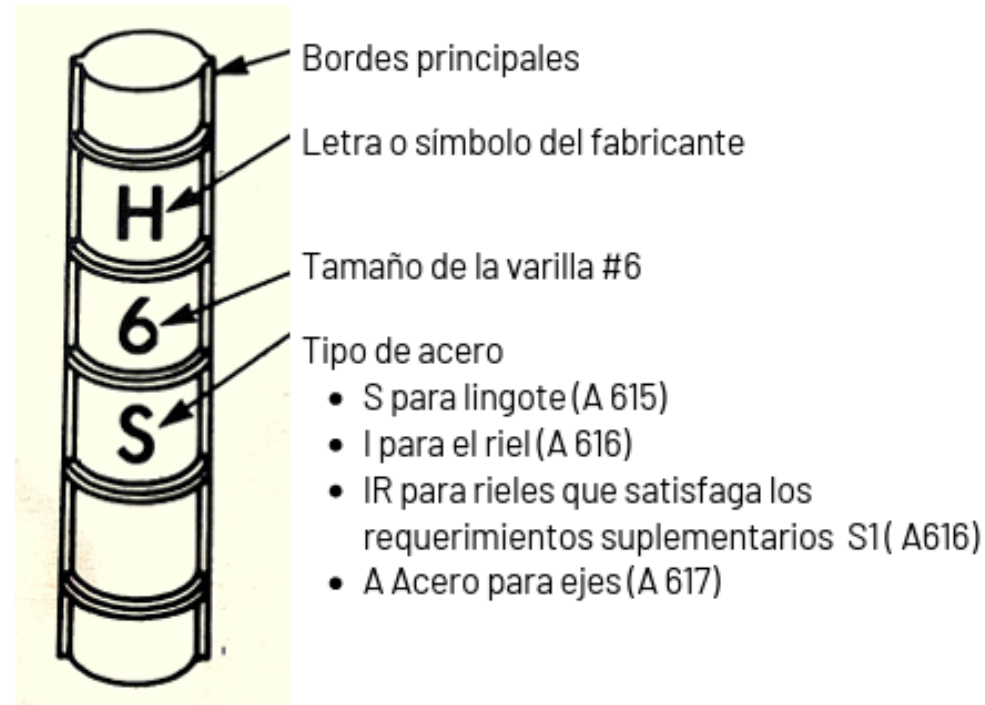
Grado 60 y A 706



Grado 75



Varillas de refuerzo recubiertas



Grado 40 y 50



Varillas de refuerzo recubiertas

La norma ASTM A 767 para varillas recubiertas de zinc incluye requisitos para el material de recubrimiento, el proceso de galvanizado , el tipo y peso del recubrimiento, el acabado y adherencia del recubrimiento y fabricación.

Las áreas dañadas tienen que ser reparadas con materiales adecuados si es que exceden los límites señalados en la norma ASTM A 775.

La norma ASTM A 767 prescribe diámetros mínimos de dobleces en varillas que se procesan antes de galvanizarse.



Varillas de refuerzo recubiertas

La norma ASTM A 767 describe dos clases de pesos para el recubrimiento de zinc:

Clase 1- 3.5 oz/pie² es la especificada para la construcción en general.

Tiene 3 tipos de requisitos suplementarios:

- S1: Requiere que los extremos de varilla cortada estén recubiertos con una fórmula a base de zinc.
- S2: Indica que el recubrimiento dañado se repare con una fórmula a base de zinc.
- S3: Estipula un análisis de silicón para cada hornada de acero.



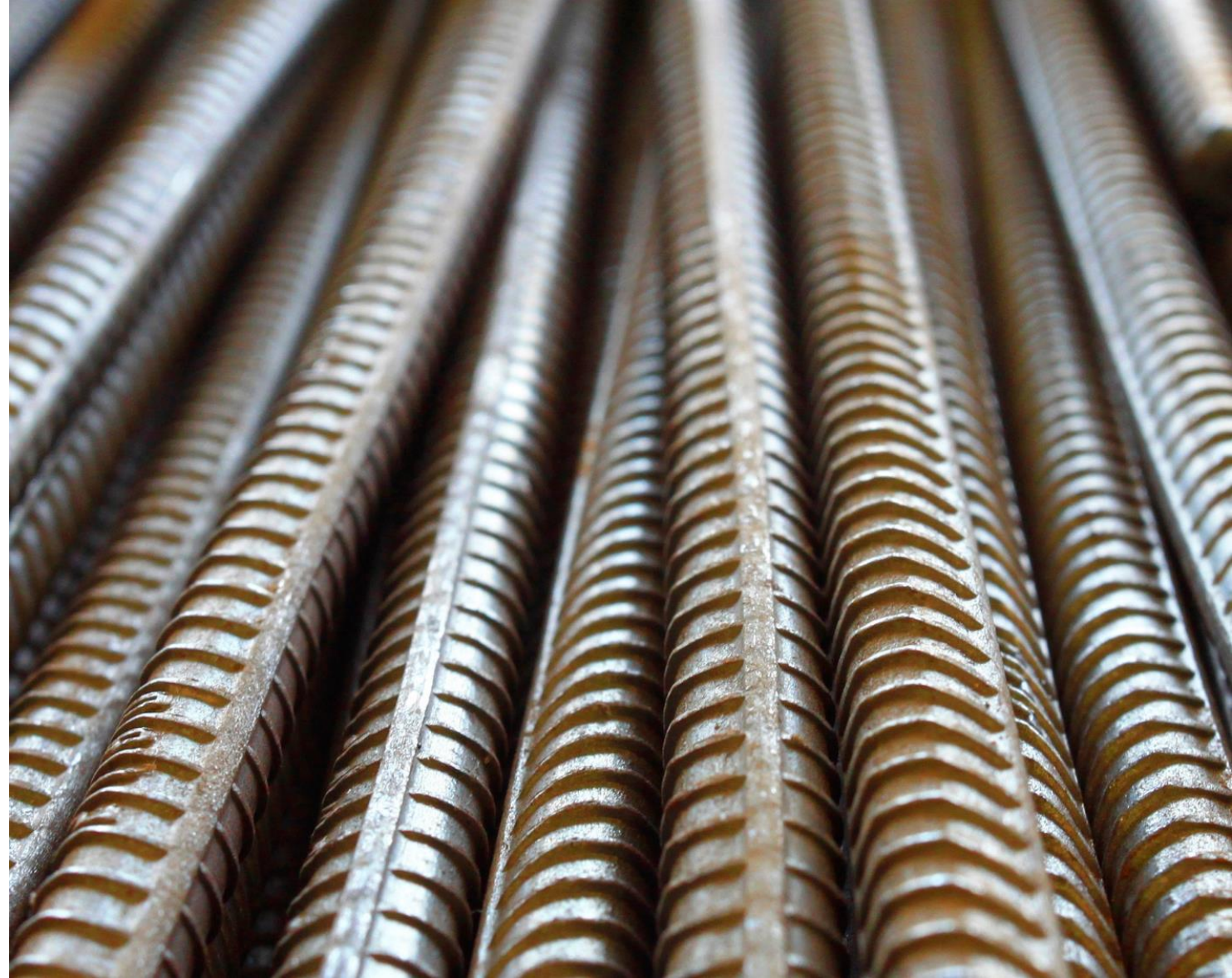
02

Malla de alambre soldado



Alcance

Normas ASTM e identificación de los tipos de malla. Información para diseñar, detallar y cubicar malla de alambre electrosoldado para construcción.





Normas ASTM

 **ASTM A 185**
Mallas de alambre soldado si están hechas de alambre liso.

 **ASTM A 497**
Mallas de alambre soldado si están hechas de alambre corrugado.

 Estas normas exigen pruebas de cortante en las soldaduras, esenciales para el anclaje del concreto.

 La resistencia a la deformación según la norma ASTM debe ser de 4 220 kg/cm² para mala lisa A 815 y de 4 920 para mala de alambre corrugado.





Diseño con malla de alambre soldado

- La selección de la mala de alambre soldado por parte del ingeniero debe incluir consideraciones referentes tanto a su producción como a los requisitos de área de acero.
- El tamaño máximo de las hojas (ancho/largo) puede estar dictaminado por restricciones de transporte o de manufactura.
- La mala se fabrica en hojas y rolos. Los tamaños de alambre menores que W 1.4 se fabrican sólo en rolos y los mayores que W4 se fabrican en hojas.
- Los planos estructurales deben indicar requerimientos de extensión para anclaje en los soportes laterales o de los extremos.



Identificación de tipos de malla

Es importante saber que los términos longitudinal y transversal se refieren al método de fabricación de la mala y no tiene relación con la posición de los alambres en una estructura de concreto terminada

- W** Malas de alambre liso , seguida del número que indica el área seccional en centésimas de in².
- D** Malas de alambre corrugado seguida del número que indica el área seccional en centésimas de in².
- WWF** Mala de alambre soldado, seguido por el espaciamiento de los alambres longitudinales, el de los alambres transversales y finalmente los tamaños de los alambres longitudinales y transversales.

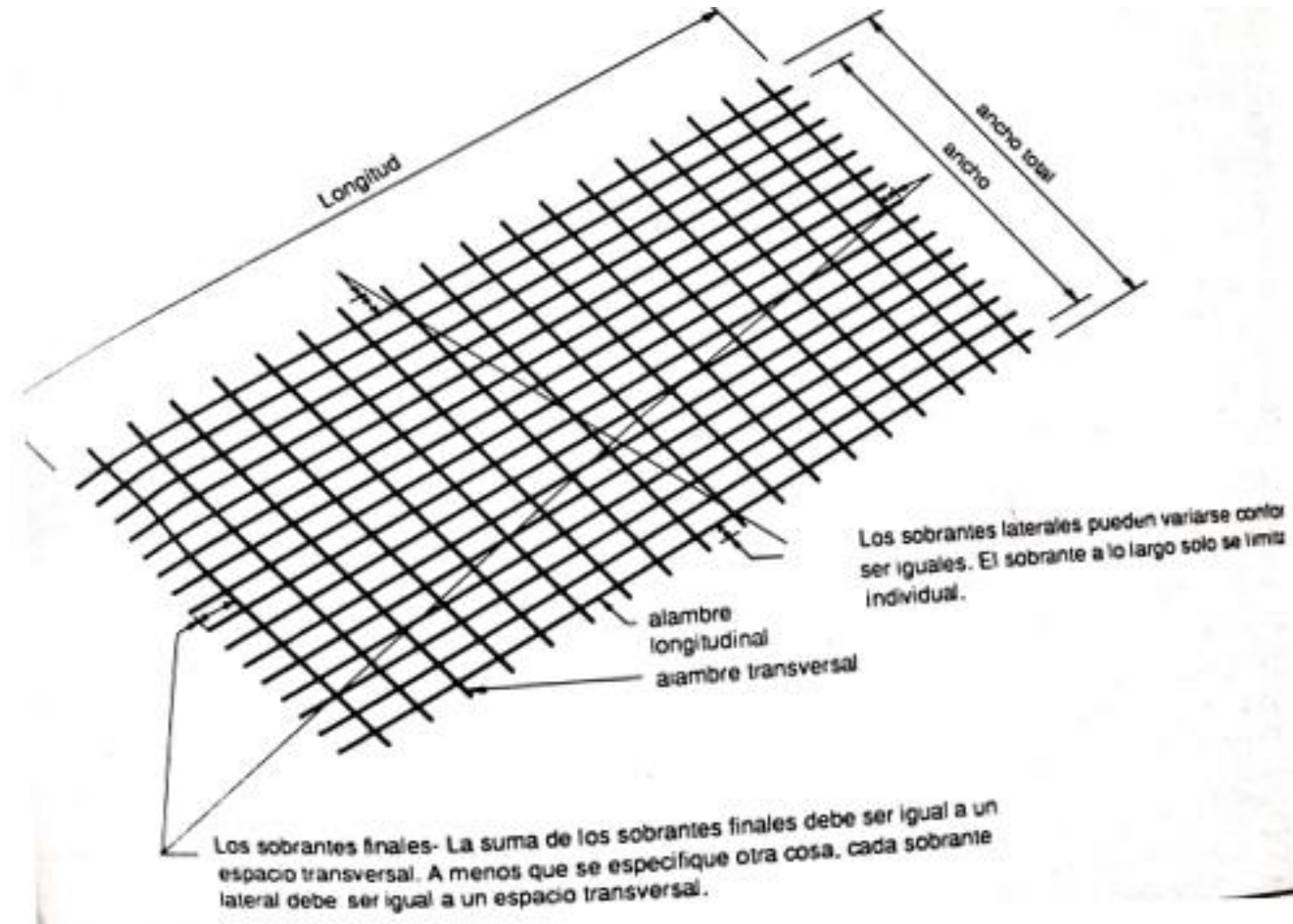


Ejemplo

WWF 6x 12 W 16 x W8:

Esta designación indica un tipo de malla en el cual:

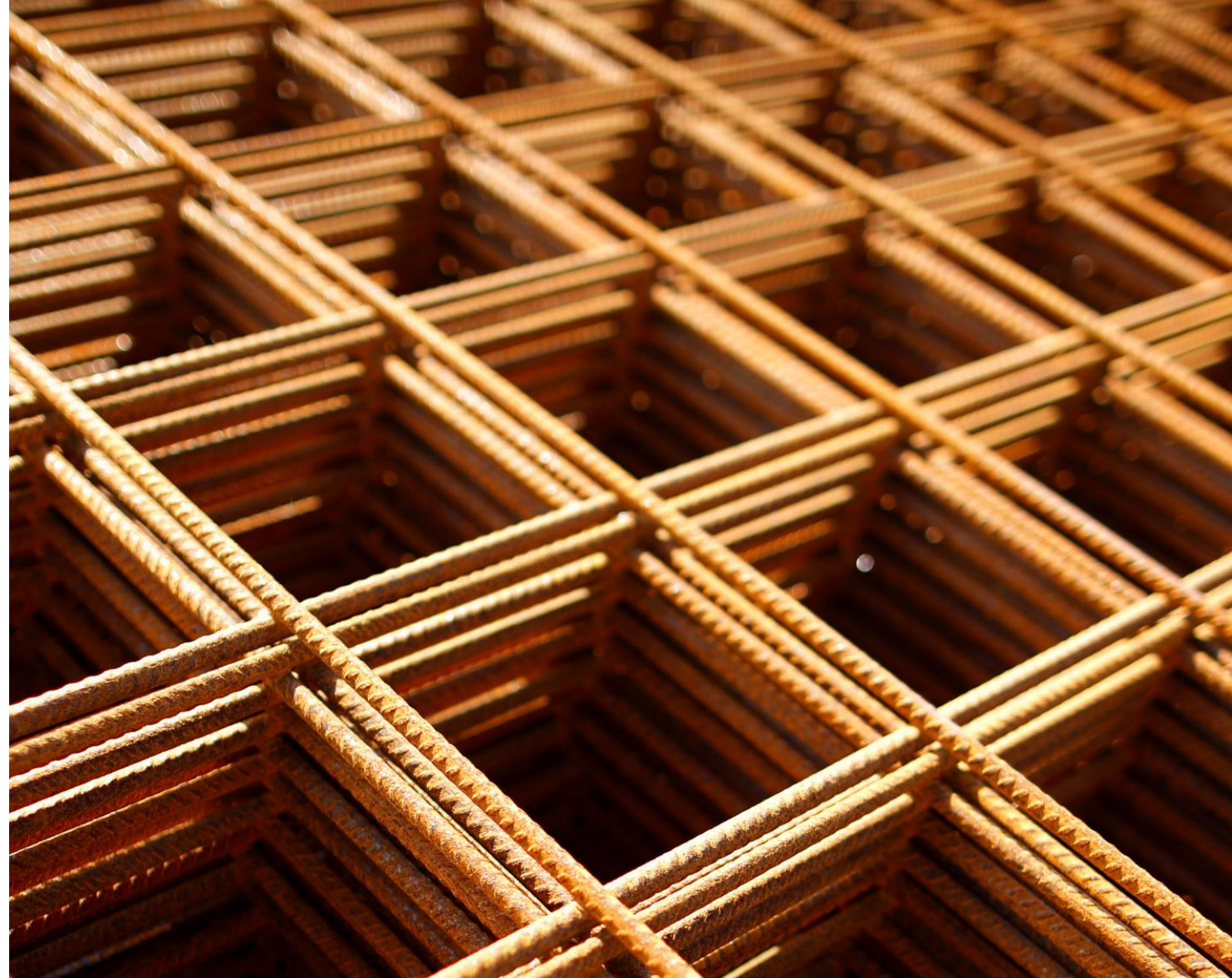
- Espaciamiento de los alambres longitudinales = 6"
- Espaciamiento de los alambres transversales = 12"
- Tamaño de los alambres longitudinales= W16
- Tamaño de los alambres transversales = W8





Detallado de la malla de alambre electrosoldado

La cantidad de mala detallada debe incluir el área neta de la mala señalada en los planos más el material para hacer los empalmes traslapados necesarios.

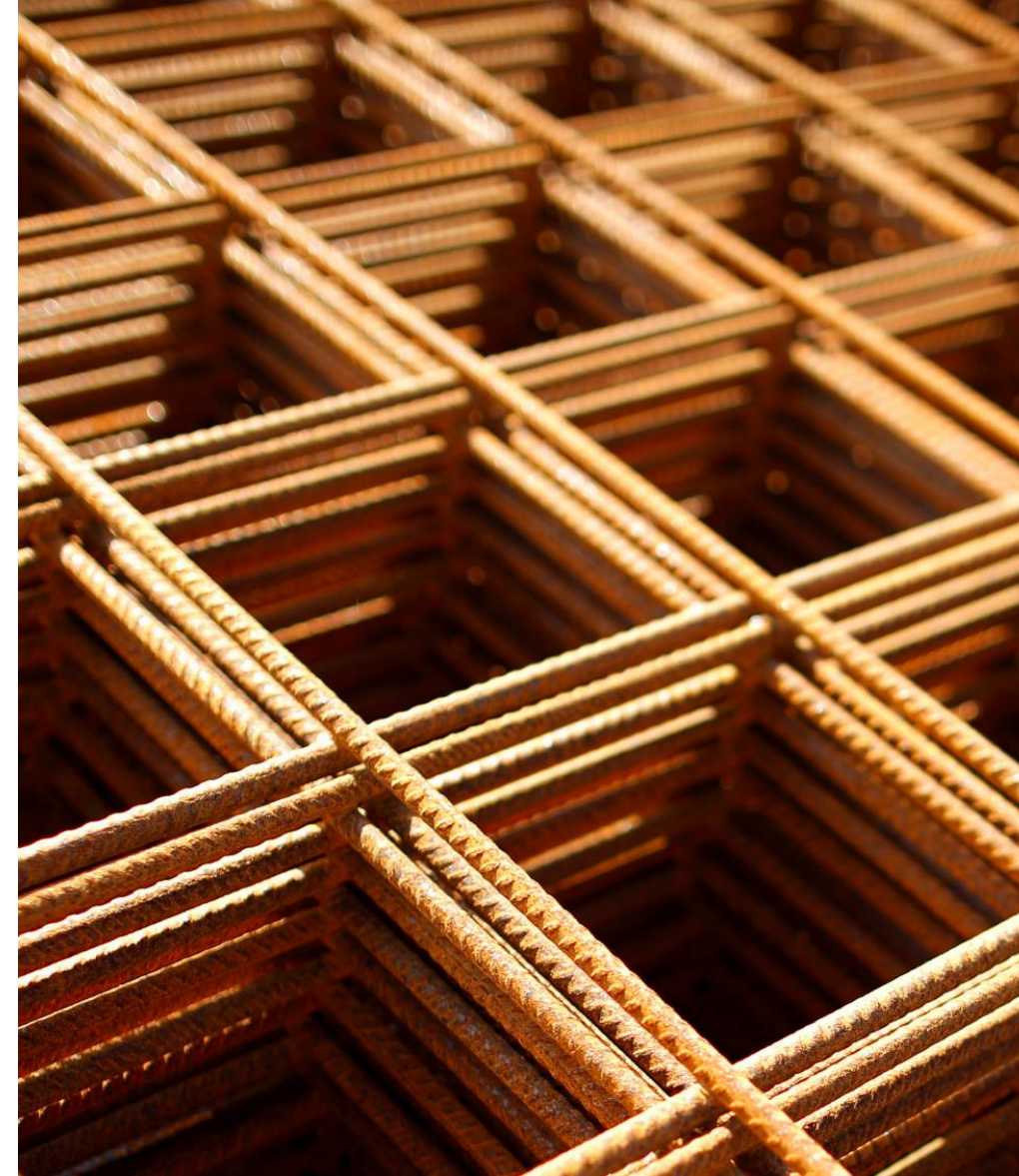




Detallado de la malla de alambre electrosoldado

Ancho

- El ancho se define como la distancia centro a centro entre los alambres longitudinales de cada extremo.
- El ancho total se define como el ancho más volado que sobra a cada lado.
- El volado de los alambres transversales no debe exceder 1 in (2.54 cm) a menos que se especifique otra dimensión. Los alambres transversales pueden ordenarse con un *. Además la longitud de volado puede ser diferente en cada lado si así se requiere.

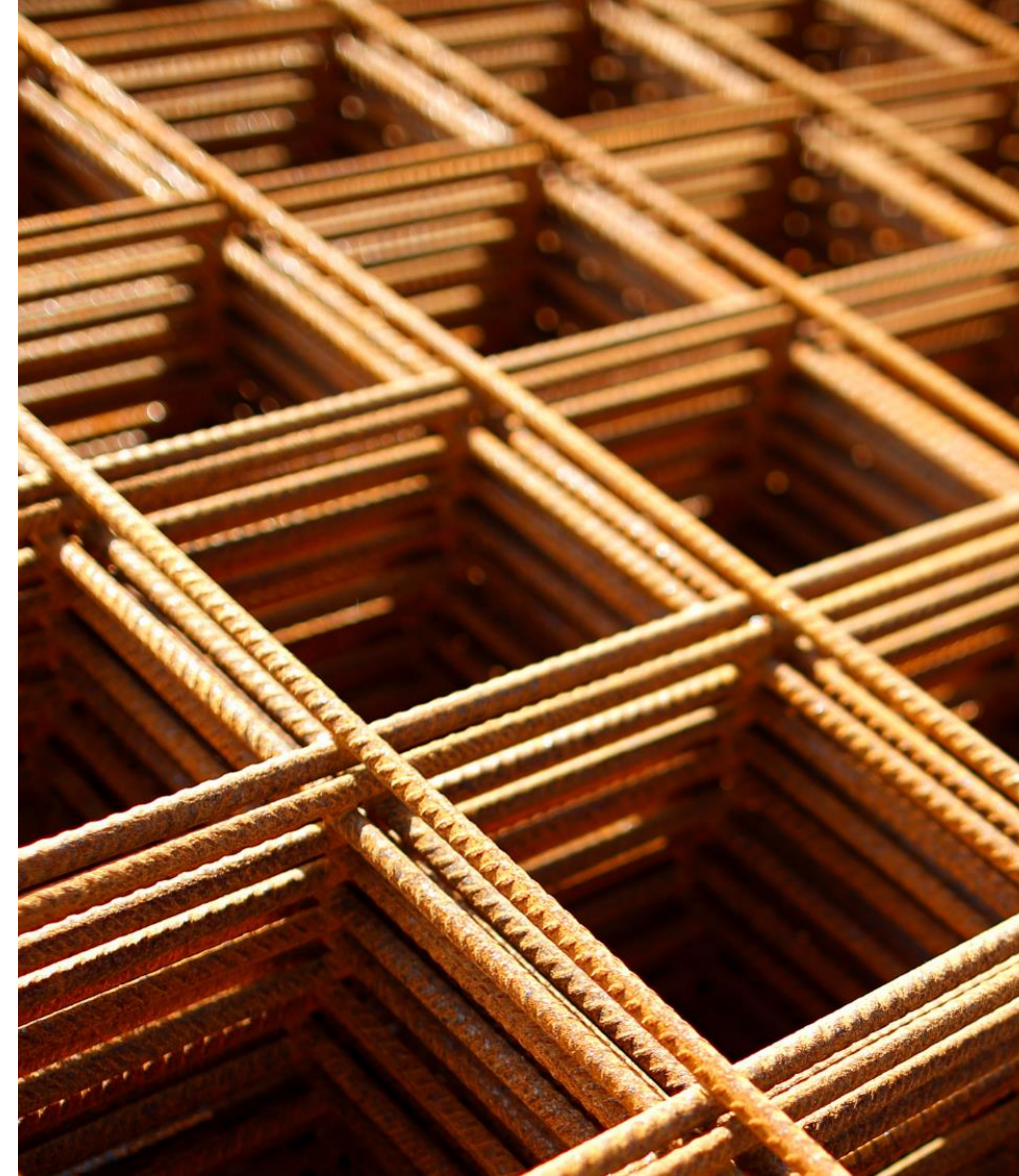




Detallado de la malla de alambre electrosoldado

Largo

- Los rolos de red de alambre soldado pueden fabricarse en cualquier largo, hasta un peso máximo que permita su fácil manejo. Los largos de los rolos varían según los fabricantes. Los largos típicos son de 100, 150 y 200 pies (30, 45 y 60 m)
- La suma de los volados laterales ya sea en rolos o láminas, debe ser igual a un espacio de alambre transversal. Cada volado debe ser igual a medio espacio transversal.

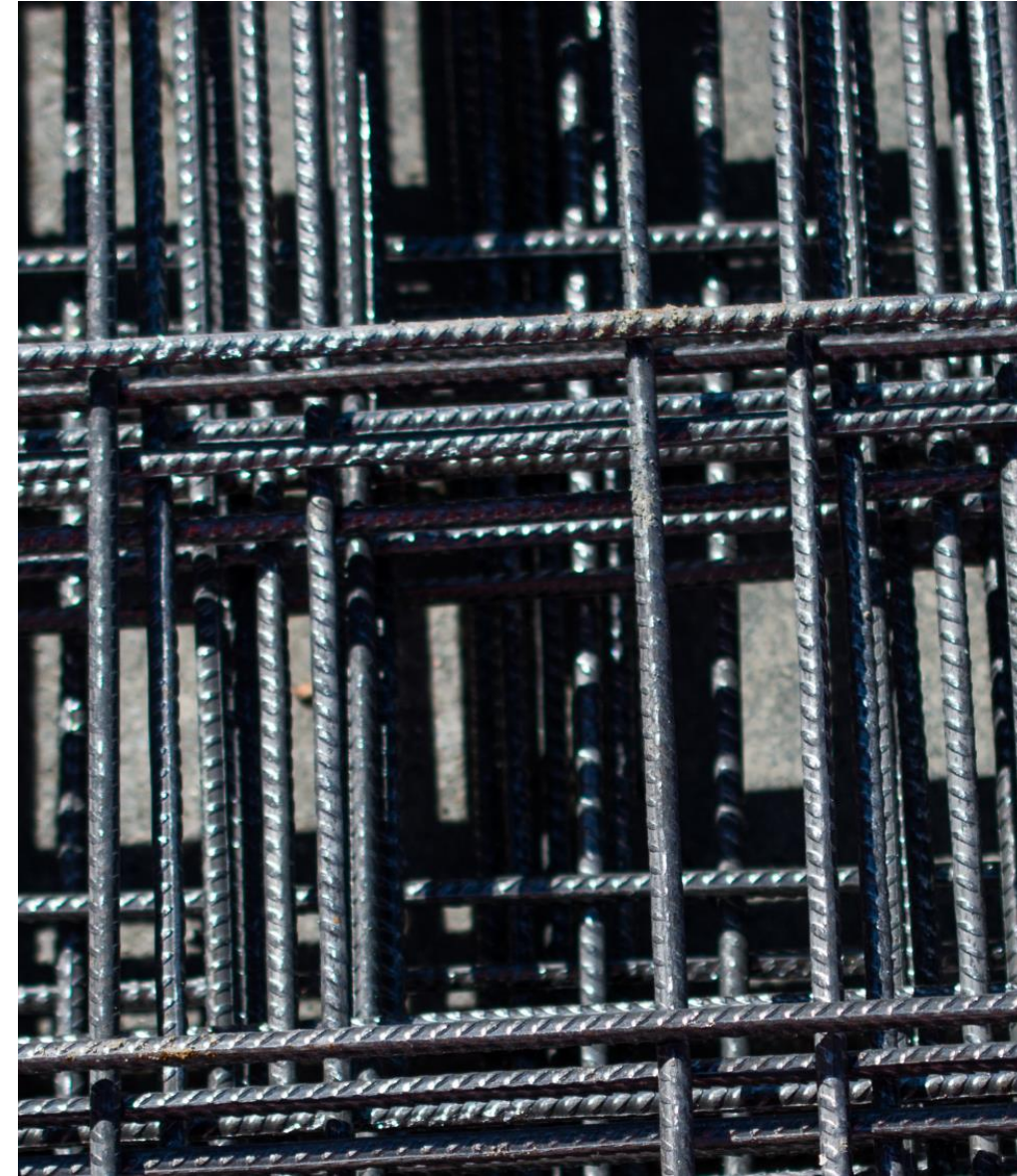




Normas ASTM

Alambre y malla de alambre soldado con recubrimiento epóxico

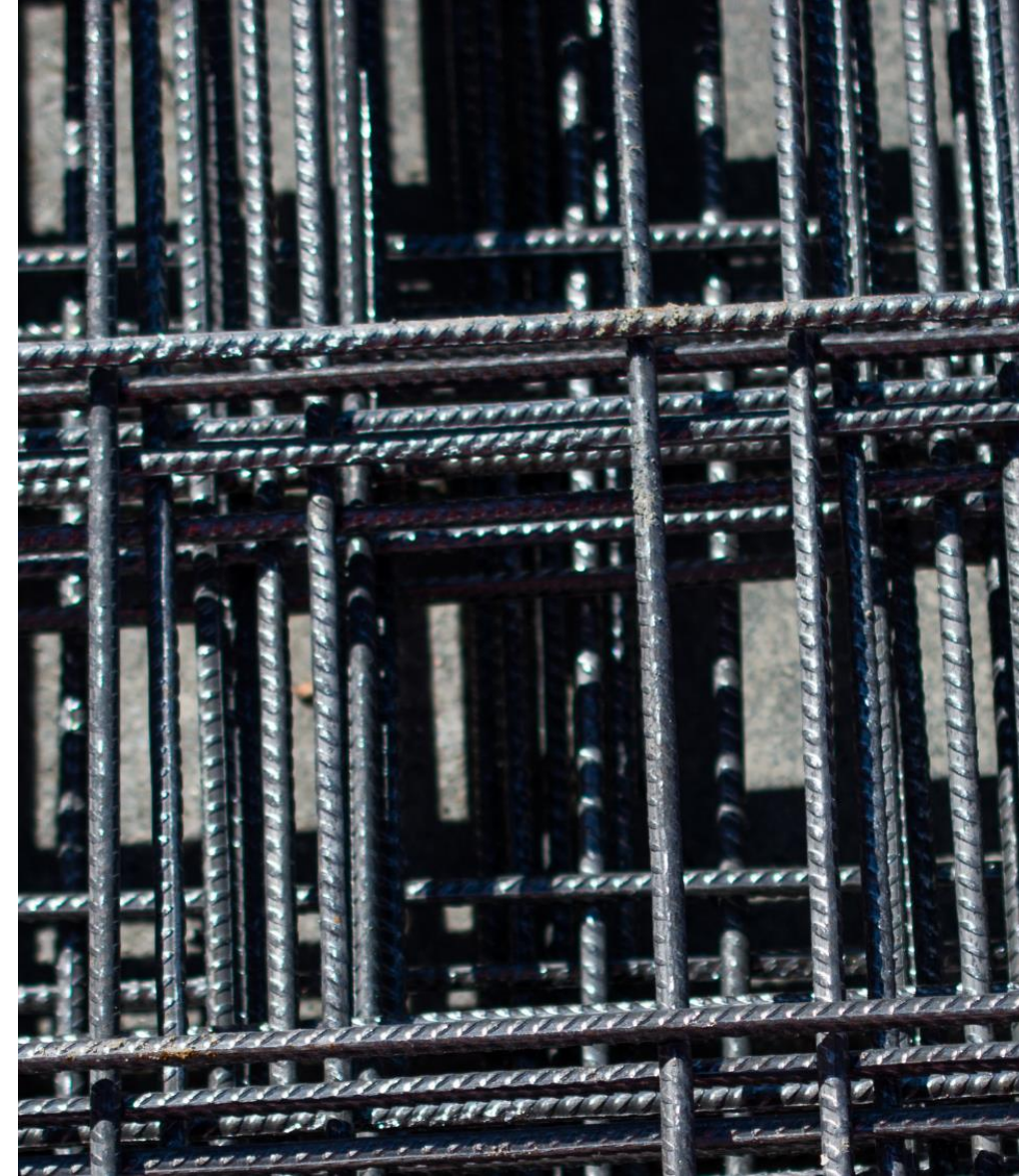
- El alambre y la malla de alambre soldado con recubrimiento se usan en construcción como sistema de protección contra corrosión.
- La malla de recubrimiento también se usa para estabilizar mecánicamente diques de tierra.





Normas ASTM

- La norma ASTM A 884 cubre recubrimiento epóxico para alambre de acero liso y corrugado y para mala de alambre soldado liso y corrugado.

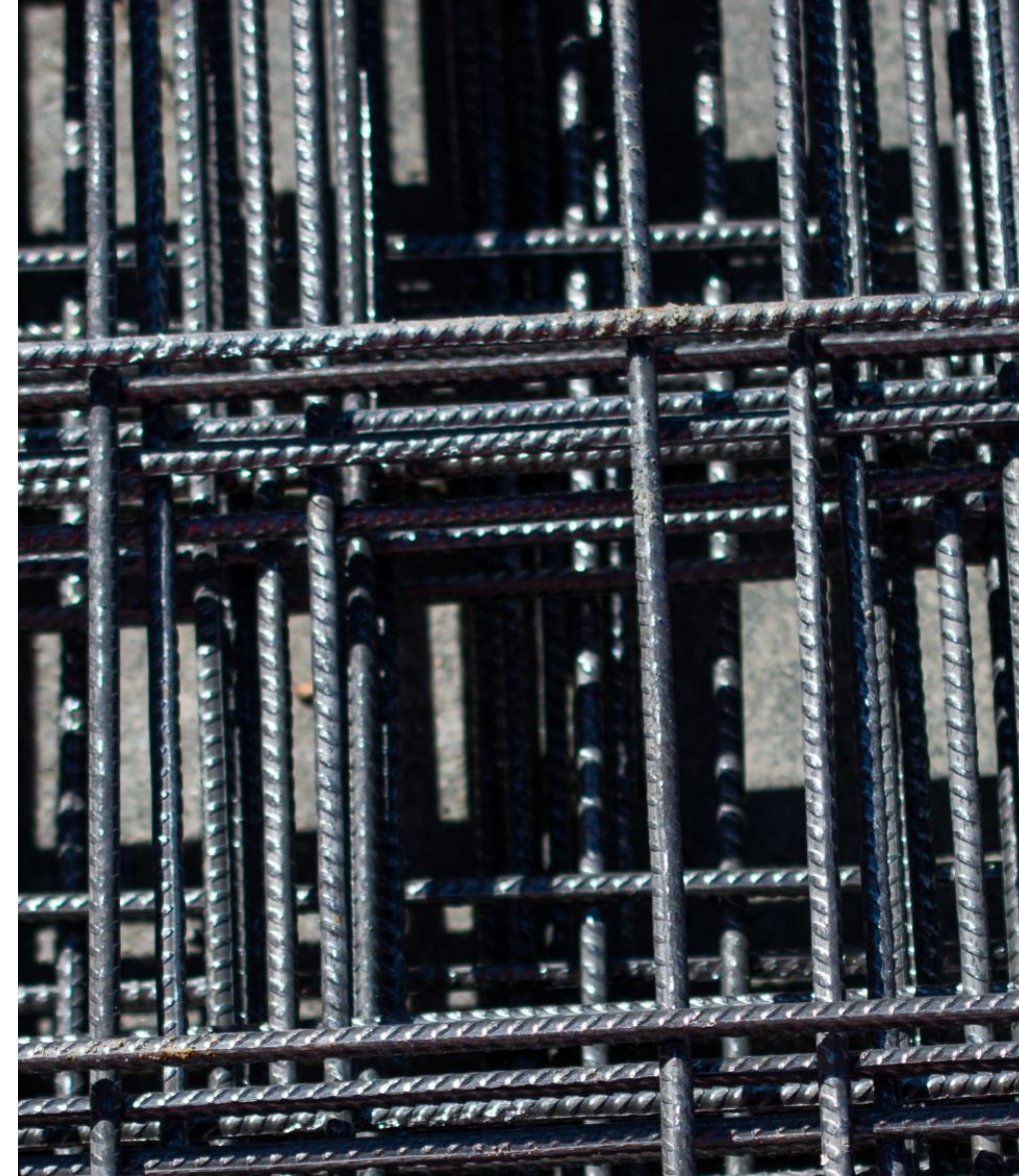




Normas ASTM

Esta norma define clases de espesor de recubrimiento

- Clase A para uso de refuerzo de concreto.
- Clase B para uso en refuerzo de tierra.
- El espesor de recubrimiento Clase A va de 5 a 12 milésima de in.
- El espesor de recubrimiento Clase B tiene un mínimo de 18 milésimas por in.





Tipos de malla- TABLA 4

Alambre soldado normalmente en existencia

Tipo		Área de acero in2/ft		Peso aprox. lb/100ft2
Nueva Designación (Por número W)	Antigua Designación (por calibre del alambre)	Longitudinal	Transversal	Peso aproximado lb/100 ft2
Rollos				
6x6 W1.4 x W1.4	6x6 10x10	0.03	0.03	21
6x6 W2 x W2	6x6 8 x8	0.04	0.04	29
6x6 W2.9 x W2.9	6x6 6 x6	0.06	0.06	42
6x6 W4 xW4	6x6 4x4	0.08	0.08	58
4x4 W1.4 x W1.4	4x4 10x10	0.04	0.04	31
4x4 W2 x W2	4x4 8x8	0.06	0.06	43
4x4 W2.9 x W2.9	4x4 6x6	0.09	0.09	62
4x4 W4 x W4	4x4 4x4	0.12	0.12	86

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





Tipos de malla-TABLA 4

Alambre soldado normalmente en existencia

Tipo		Área de acero in2/ft		Peso aprox. lb/100ft2
Nueva Designación (Por número W)	Antigua Designación (por calibre del alambre)	Longitudinal	Transversal	Peso aproximado lb/100 ft2
Mallas				
6x6 W2.9	6x6 6x6	0.06	0.06	42
6x6 W4 xw4	6x6 4x4	0.08	0.08	58
6x6 W5.5 xW5.5	6x6 2x2	0.11	0.11	80
4x4 W4 xW4	4x4 4x4	0.12	0.12	86



TABLA 5 - PARTE 1

Pesos base para cubicar malla de alambre soldado

Número de alambre		Diámetro nominal (in)	Espaciamiento y peso de los alambres longitudinales					Espaciamiento y peso de los alambres transversales					
Liso	Corrugado		2 in	3 in	4 in	6 in	12in	3 in	4 in	6 in	8 in	10in	12in
W20	D20	0.505	422	286	218	150	82	281	211	141	105	84	70
W18	D18	0.479	379	257	196	135	73	253	190	126	95	76	63
W16	D16	0.451	337	228	174	120	65	225	169	112	84	67	56
W14	D14	0.422	295	200	152	105	57	197	148	98	74	59	49
W12	D12	0.391	253	171	131	90	49	169	126	84	63	51	42
W11	D11	0.374	232	157	120	82	45	155	116	77	58	46	39
W10.5	D10	0.366	221	150	114	79	43	148	111	74	55	44	37
W10		0.357	211	143	109	75	41	141	105	70	53	42	35
W9.5		0.348	200	136	103	71	39	134	100	67	50	40	33
W9	D9	0.338	190	129	98	67	37	126	95	63	47	38	32
W8.5	D8	0.329	179	121	92	64	35	119	90	60	45	36	30
W8		0.319	169	114	87	60	33	112	84	56	42	34	28
W7.5		0.309	158	107	82	56	31	105	79	53	40	32	26
W7		0.299	148	100	76	52	29	98	74	49	37	30	25



TABLA 5 - PARTE 2

Pesos base para cubicar malla de alambre soldado

Número de alambre		Diámetro nominal (in)	Espaciamiento y peso de los alambres longitudinales					Espaciamiento y peso de los alambres transversales					
Liso	Corrugado		2 in	3 in	4 in	6 in	12in	3 in	4 in	6 in	8 in	10in	12in
W6.5	D6	0.298	137	93	71	49	27	91	69	46	34	27	23
W6		0.276	126	86	65	45	24	84	63	42	32	25	21
W5.5		0.265	116	79	60	41	22	77	58	39	29	23	19
W5	D5	0.252	105	71	54	37	20	70	53	35	26	21	18
W4.5		0.239	95	64	49	34	18	63	47	32	24	19	16
W4	D5	0.226	84	57	44	30	16	56	42	28	21	17	14
W3.5		0.211	74	50	38	26	14	49	37	25	18	15	12
W3		0.195	63	43	33	22	12	42	32	21	16	13	11
W2.9		0.192	61	41	32	22	12	41	30	20	15	12	10
W2.5		0.178	53	36	27	19	10	35	26	18	13	11	9
W2.1		0.162	43	29	22	15	8	29	22	15	11	9	7
W2		0.160	42	29	22	15	8	28	21	14	11	8	7
W1.5	D4	0.138	32	21	16	11	6	21	16	11	8	6	5
W1.4		0.134	30	21	16	11	6	20	15	10	7	6	5



TABLA 6 - PARTE 1

Áreas seleccionables y pesos de malla de alambre soldado

Número de alambre		Diámetro nominal (in)	Peso nominal (lb/ft lineal)	Área en in2 /ft de ancho para varios espaciamientos						
Liso	Corrugado			2 in	3 in	4 in	6 in	8 in	10in	12in
W20	D20	0.505	0.680	1.20	0.80	0.60	0.40	0.30	0.24	0.20
W18	D18	0.479	0.612	1.08	0.72	0.54	0.36	0.27	0.216	0.18
W16	D16	0.451	0.544	0.96	0.64	0.48	0.32	0.24	0.192	0.16
W14	D14	0.422	0.476	0.84	0.56	0.42	0.28	0.21	0.168	0.14
W12	D12	0.391	0.408	0.72	0.48	0.36	0.24	0.18	0.144	0.12
W11	D11	0.374	0.374	0.66	0.44	0.33	0.22	0.165	0.132	0.11
W10.5		0.366	0.357	0.63	0.42	0.315	0.21	0.157	0.126	0.105
W10	D10	0.357	0.240	0.60	0.40	0.30	0.20	0.15	0.12	0.10
W9.5		0.348	0.323	0.57	0.38	0.285	0.19	0.142	0.114	0.095
W9	D9	0.338	0.306	0.54	0.36	0.27	0.18	0.135	0.108	0.09
W8.5		0.329	0.289	0.51	0.34	0.255	0.17	0.127	0.102	0.085
W8	D8	0.319	0.272	0.48	0.32	0.24	0.16	0.12	0.096	0.08
W7.5		0.309	0.255	0.45	0.30	0.225	0.15	0.112	0.09	0.075
W7	D7	0.299	0.238	0.42	0.28	0.21	0.14	0.105	0.084	0.07

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





TABLA 6 - PARTE 2

Áreas seleccionables y pesos de malla de alambre soldado

Número de alambre		Diámetro nominal (in)	Peso nominal (lb/ft lineal)	Área en in2 /ft de ancho para varios espaciamientos						
Liso	Corrugado			2in	3 in	4 in	6 in	8 in	10in	12in
W6.5	D6	0.298	0.221	0.39	0.26	0.195	0.13	0.097	0.078	0.065
W6		0.276	0.204	0.36	0.24	0.18	0.12	0.09	0.072	0.06
W5.5		0.265	0.187	0.33	0.22	0.165	0.11	0.082	0.066	0.055
W5	D5	0.252	0.170	0.30	0.20	0.15	0.10	0.075	0.06	0.05
W4.5		0.239	0.153	0.27	0.18	0.135	0.09	0.067	0.054	0.045
W4	D5	0.226	0.136	0.24	0.16	0.12	0.08	0.06	0.048	0.04
W3.5		0.211	0.119	0.21	0.14	0.105	0.07	0.052	0.042	0.035
W3		0.195	0.102	0.18	0.12	0.09	0.06	0.045	0.036	0.03
W2.9		0.192	0.099	0.174	0.116	0.087	0.058	0.043	0.035	0.029
W2.5		0.178	0.085	0.15	0.10	0.075	0.05	0.037	0.03	0.025
W2.1		0.162	0.070	0.126	0.084	0.063	0.042	0.031	0.025	0.021
W2		0.160	0.068	0.12	0.08	0.06	0.04	0.04	0.024	0.02
W1.5		0.138	0.051	0.09	0.06	0.045	0.03	0.03	0.018	0.015
W1.4		0.134	0.048	0.084	0.056	0.042	0.028	0.028	0.017	0.014

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





03

Apoyos para varillas de refuerzo



Alcance

Prácticas estándar para apoyos de todo tipo para varillas así como para su instalación.

*Las recomendaciones de este capítulo referente a construcción, selección y uso de apoyos de varillas NO DEBEN SUSTITUIR EL JUICIO DE UN INGENIERO O ARQUITECTO EXPERIMENTADO para satisfacer los requisitos de diseño en obra.





Apoyos de alambre para varillas

Panorama

Las prácticas estándar sirven como guía para la selección y uso de apoyos de alambre de acero usados para ubicar varillas de refuerzo en concreto reforzado.

Tipos y tamaños típicos

En la tabla 7 se muestran los tipos de apoyo comúnmente disponibles.





Apoyos de alambre para varillas

● Prevención contra oxidación

Los apoyos de varilla se clasifican en función de los métodos para minimizar manchas de óxido en la superficie del concreto causadas por ellos.

● Identificación

Las especificaciones de los contratos, planos, detalles y órdenes de habilitado identifican los apoyos por su altura nominal, el símbolo del tipo de apoyos y la clase de protección.





TABLA 7 - PARTE 1

Tipos y tamaños típicos de apoyos de alambre para varilla

Símbolo	Ilustración del apoyo	Ilustración del apoyo+tapa o recubrimiento	Tipo de apoyo	Tamaños típicos
SB			Silleta para losa	3/4 in, 1 on, 1 1/2 in y 2 in de altura en largos de 1,5 y 3 m
SBU			Silleta superior para losa	Igual al SB
BB			Silleta para viga	1 in , 1 1/2 in, a a 5 in de altura, en incrementos de 1/4 in en largos de 1.5 m
BBU			Silleta superior para viga	Igual al BB

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





TABLA 7 - PARTE 2

Tipos y tamaños típicos de apoyos de alambre para varilla

Símbolo	Ilustración del apoyo	Ilustración del apoyo+tapa o recubrimiento	Tipo de apoyo	Tamaños típicos
BC		con recubrimiento	Silleta para varilla individual	3/4 in, 1 in, 1 1/2 in, y 1 3/4 in de altura
JC		con recubrimiento	Silleta para larguero	4 in, 5 in, y 6 in de ancho, 3/4 in, 1 in, 1 1/2 in de altura
HC		con tapón	Silleta para varilla individual	2 a 15 in de altura en incrementos de 1/4 in
HCM			Silleta alta para cubierta de metal	2 a 15 in de altura en incrementos de 1/4 in



TABLA 7 - PARTE 3

Tipos y tamaños típicos de apoyos de alambre para varilla

Símbolo	Ilustración del apoyo	Ilustración del apoyo+tapa o recubrimiento	Tipo de apoyo	Tamaños típicos
CHC			Silleta alta continua	Igual al HC en largos de 1.5 y 3m
CHCU			Silleta alta superior continua	Igual a CHC
CHCM			Silleta alta continua para cubierta de metal	Hasta 5 in de altura en incrementos de 1/4 in
JCU			Silleta superior para larguero	En largos de 1/4 in y alturas de 1 a 3 1/2 in en incrementos de 1/4 in



Apoyos de alambre para varillas

Clase 1 Protección máxima

Los apoyos de varilla con protección de plástico se usan en exposición obras al con medio (moderada a severa) y/o situaciones que requieren lijado ligero o limpieza por medio de chorro de arena.

- Los apoyos con protección plásticas fabrican de acero de acuerdo a los tamaños de alambre de la AS&W y las dimensiones señaladas en la tabla 8.
- Los apoyos Clase 1 están disponibles en tipos: SB, BB, JC HC, BC y CHC y se fabrican con patas con radio de contacto en forma de gancho o forma esférica.



Apoyos de alambre para varillas

Clase 1 Protección máxima

- El gancho se forma doblando el extremo del alambre un mínimo de 1/8 de pulgada por encima de la base.
- La pata esférica tiene un diámetro exterior de no menos de 1 1/2 veces el diámetro de alambre especificado y no está menos de 1/8 (0.3 cm) de pulgada por encima de la base.
- La protección plástica puede aplicarse mediante inmersión o añadiendo piezas de plástico premoldeado en las patas del apoyo.





TABLA 8 - PARTE 1

Calibres de alambre y dimensiones típicos

Símbolo	Altura nominal	Calibres de alambre típicos				Forma típica
		Acero al carbón			Acero inoxidable	
		Alambre superior	Patás	Alambre de arrastre horizontal	Patás	
SB	Todas	cal 4 corrugado	cal 6		cal 8	Patás espaciadas 5 in centro a centro, corrugamientos verticales espaciados 1 in centro a centro.
SBU	Todas	cal 4 corrugado	cal 6	cal 7		Igual al SB
BB	1 1/2 in 1 1/2 in a 2 in 2 a 3 1/2 in > 3 1/2 in	cal 7 cal 7 cal 4 cal 4	cal 7 cal 7 cal 4 cal 4		cal 7 cal 7 cal 4 cal 4	Patás espaciadas 2 1/2 in centro a centro
BBU	2 in >2 in	cal 7 cal 4	cal 7 cal 4	cal 7 cal 4	cal 7 cal 4	Igual al BB
BC	Todas		cal 7			

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





TABLA 8 - PARTE 2

Calibres de alambre y dimensiones típicas

Símbolo	Altura nominal	Calibres de alambre típicos			Forma típica
		Acero al carbón		Acero inoxidable	
		Alambre superior	Patas	Patas	
JC	Todas		cal 6	cal 9	
HC	2 a 3 1/2 in	cal 4		cal 7	Patas a 20° o menos respecto a la vertical. Cuando la altura es mayor de 12 pulgadas las patas están reforzadas con alambre soldados de una a otra o con espirales a cada una.
	> 3 1/2 in	cal 4			
	> 5 a 9 in	cal 2			
	> 9 a 15 in	cal 0			
HCM	1 1/2 in	cal 7	cal 7	cal 7	Igual al HC. La pata más larga determina el calibre de alambre a utilizar.
	1 1/2 in a 2 in	cal 7	cal 7	cal 7	
	2 a 3 1/2 in	cal 4	cal 4	cal 4	
	> 3 1/2 in	cal 4	cal 4	cal 4	
CHC	2 in	cal 7	cal 7	cal 7	Patas a 20° o menos respecto a la vertical. Todas las patas a un máximo de 8 1/4 in centro a centro. Patas en los extremos de la silleta a 4 in máximo. Distancia transversal entre las patas no menos del 50% de su altura nominal.
	> 2 in	cal 4	cal 4	cal 4	



TABLA 8 - PARTE 3

Calibres de alambre y dimensiones típicos

Símbolo	Altura nominal	Calibres de alambre típicos			Forma típica
		Acero al carbón		Acero inoxidable	
		Alambre superior	Patas	Patas	
CHCU	2 a 5 in	cal 2	cal 4	cal 4	Igual al CHC.
	> 5 a 9 in	cal 2	cal 2	cal 4	
	> 9 a 15 in	cal 2	cal 0	cal 4	
CHCM	2 in	cal 4	cal 6		Con alambre superior calibre 4 5 in de espaciamento min. y 10 in máx. entre las patas centro a centro. Con alambre superior calibre 2
	2 in	cal 2	cal 4		
	> 2 a 5 in	cal 2	cal 4		
JCU	-1 in a +3 1/2 in (de la cimbra a la parte superior del alambre en el centro de apoyo en incrementos 1/4 in)	varilla #4 $\varnothing$ 1/2 in	cal 2		Patas espaciadas 14 in centro a centro, altura máxima del JCU, en las patas un espesor de losa de menos de 3/4 in
CS	1/2 in a 7 in 5 a 12 in 7 1/2 in a 12 in				Patas espaciadas 6 in centro, 4 pulgadas en un punto muerto. Se usa un corredor a la mitad para alturas arriba de 7 pulgadas.



TABLA 8 - COMPLEMENTO

Altura nominal (in)	Distancia entre patas	
	mínima	máxima
Menos de 4	70	Sin límite
4	70	95
6	65	90
8	60	85
10	55	80
12 o más	50	75



Apoyos de alambre para varillas

Clase 2 Protección moderada

Apoyos de varilla con protección de acero inoxidable

- Se usan en obras con exposición al medio moderada y/o en situaciones que requieran lijado ligero 1/16 pulgada máximo (0.15 cm) o limpieza por chorro de arena sobre la superficie del concreto.





Apoyos de alambre para varillas

- Puede lograrse utilizándose para los apoyos protección de acero inoxidable de dos tipos.
- La diferencia entre estos es el largo de la punta de acero inoxidable en los extremos de cada pata.





Apoyos de alambre para varillas

Tipo A

Son de los tipos SB, BB, BC, JC, HC y CHC y se fabrican con alambre de acero de acuerdo con los calibres de alambre de la AS&W y geometría señalada en la tabla 9.

Tipo B

Se fabrican en alambre de acero de modo que ninguna parte del alambre no oxidable se encuentre a menos de 3/4 de in (1.9 cm) de la superficie de la cimbra.





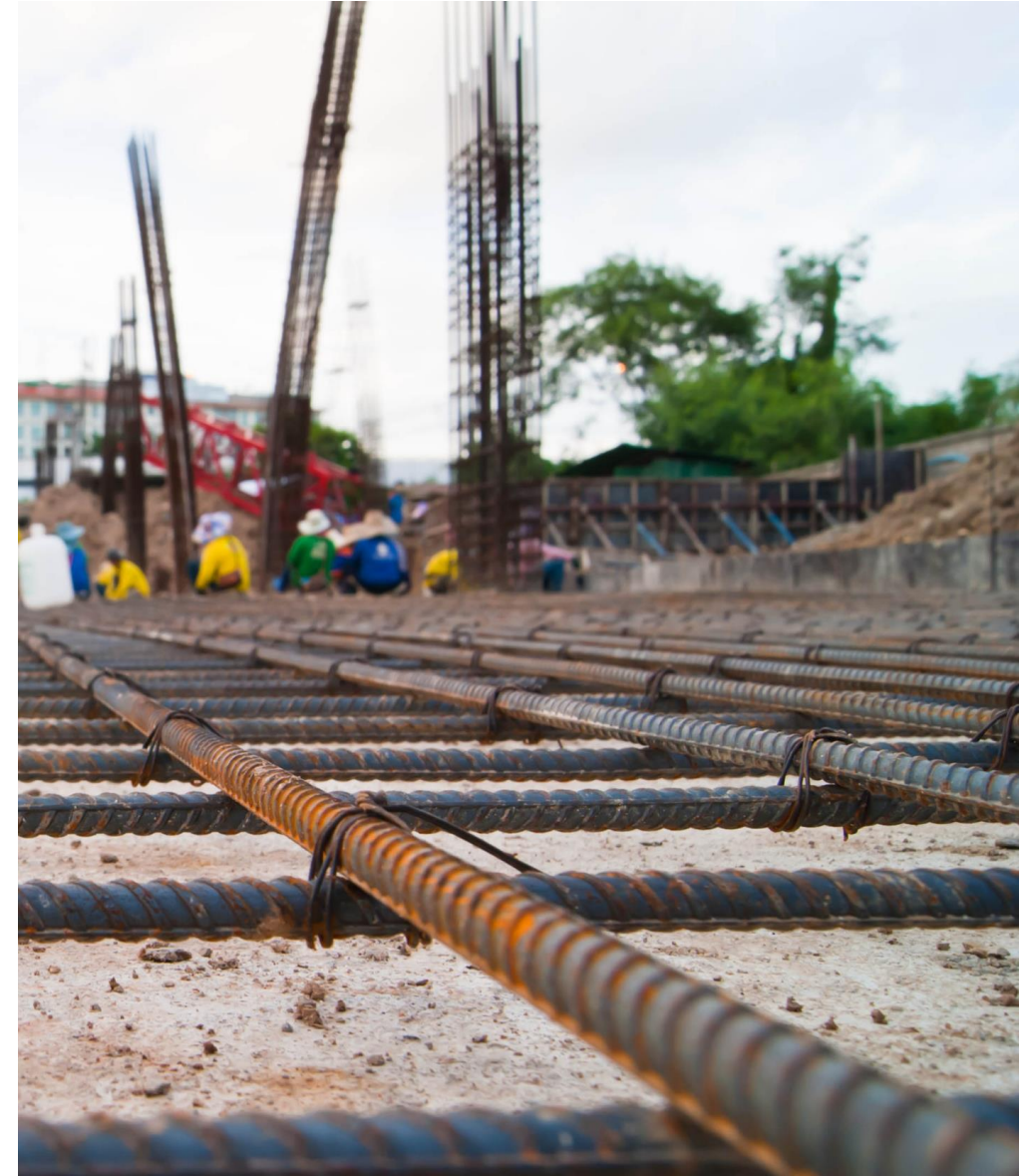
Apoyos de alambre para varillas

Clase 2 Protección moderada

Tipo A

Una punta de acero inoxidable al extremo de cada pata de modo que ninguna parte del acero no inoxidable se encuentre a menos de 1/4 de in (0.6 cm) de la superficie de la cimbra.

La punta de acero inoxidable es de tamaño y forma que den una superficie de contacto equivalente al radio de contacto descrito para los apoyos clase 1.





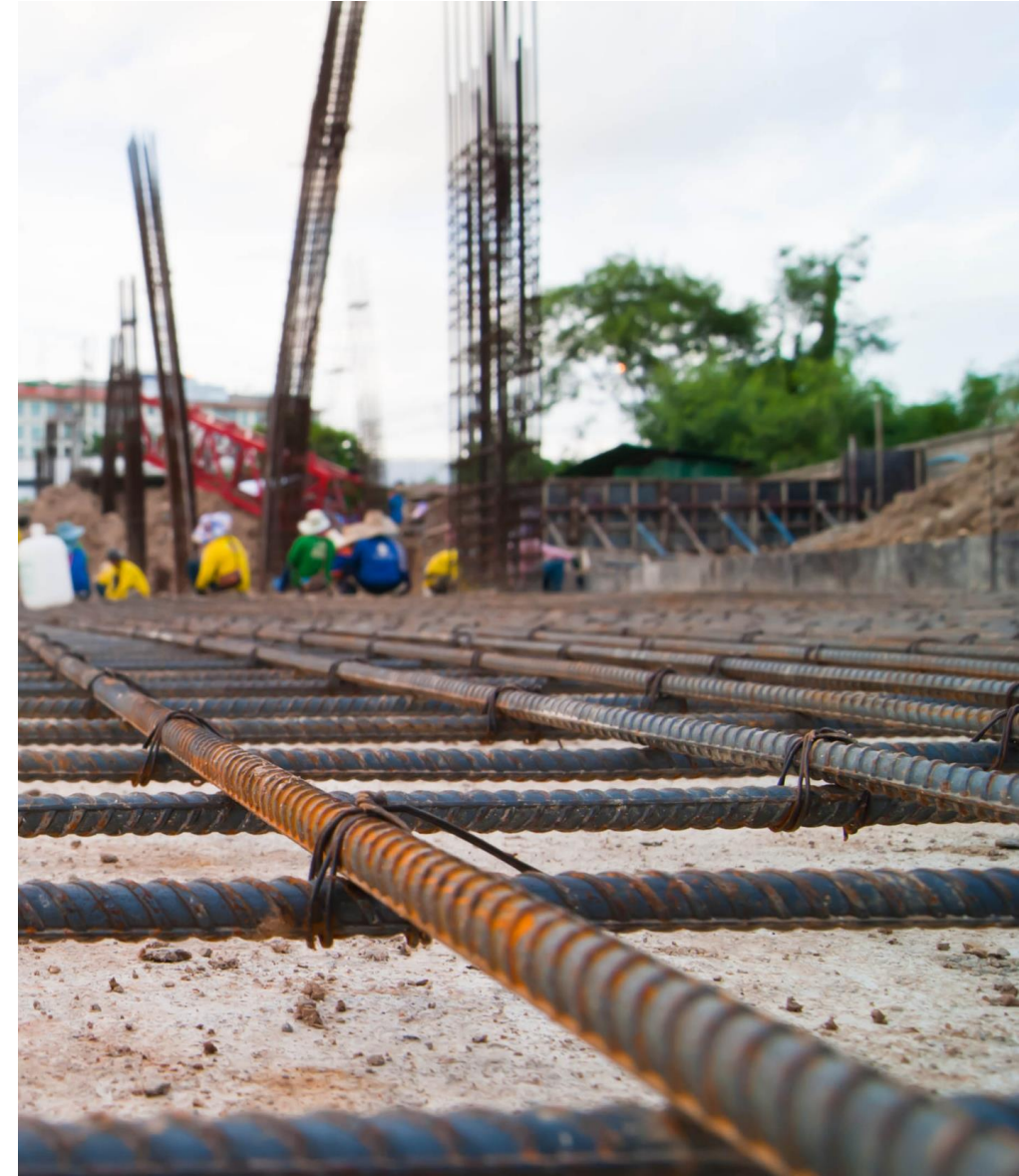
Apoyos de alambre para varillas

Clase 2 Protección moderada

Tipo B

Si se requiere que la protección sea mayor de 3/4 in (1.9 cm) se pueden proveer apoyos sobre pedido especial.

La punta de acero inoxidable es generalmente de tamaño y forma tal que den una superficie de contacto equivalente al radio de contacto descrito para los apoyos clase 1.





Apoyos de alambre para varillas

Clase 3 Sin protección

Apoyos comunes

- No tienen protección contra oxidación y están diseñados para uso en obras en que puedan tolerarse manchas, daños en la superficie, o donde los apoyos no están en contacto con la superficie de concreto expuesta.
- Los apoyos comunes se fabrican de alambre de acero de acuerdo con los calibres de alambre de la AS&W y la geometría señalada en la tabla 8.
- Los apoyos tipo SB, BB, BC, JC, HC Y CHC generalmente se entregan con patas con radio de contacto descrito en la clase 1.
- Para usos especiales pueden proveer apoyos de varilla con patas rectas en la superficie de contacto con la cimbra.



Colocación de apoyos de alambre para varillas

Apoyos para varilla de refuerzo largueros

Los apoyos para varilla se entregan de acuerdo a los siguientes detalles recomendables y secuencias de colocación, a menos que el ingeniero o arquitecto de obra especifiquen algo diferente.





Colocación de apoyos de alambre para varillas

- No se proveen apoyos para mala de alambre soldado para temperatura en losas coladas sobre largueros.
- Se recomienda que las varillas se amarren y se espacien con varillas del #3 espaciadas de 1.25 m a 1.80 m centro a centro perpendicularmente a las varillas.
- Las varillas superiores se apoyan en varillas sobre silletas individuales o en silletas superiores para larguero JCU.





Colocación de apoyos de alambre para varillas

- Para construcciones para largueros en dos direcciones (losas waffle), los apoyos para varilla en una dirección pueden hacerse del mismo modo que para largueros en una sola dirección.
- Las silletas para varillas pueden omitirse en la dirección perpendicular ya que se apoyan en las varillas inferiores que corren en la primera dirección.





Colocación de apoyos de alambre para varillas

La práctica para apoyar varillas de refuerzo de vigas y trabes es usar silletas de viga BB transversalmente a las varillas, espaciados a un máximo de 1.5 m centro a centro.





Colocación de apoyos de alambre para varillas

- Para varillas de refuerzo en dos capas se usan silletas superiores para viga BBU de la misma manera.
- Silletas para viga longitudinales se proporcionan mediante un acuerdo entre el contratista y el proveedor, previamente siendo aprobados por el ingeniero o arquitecto responsable de obra.





Colocación de apoyos de alambre para varillas

- Las varillas superiores se apoyan en varillas sobre silletas individuales o en "silletas superiores para alargero" JCU.
- Para construcciones para largueros en dos direcciones (losas waffle), los apoyos para varilla en una dirección pueden hacerse del mismo modo que para largueros en una sola dirección.
- Las silletas para varillas pueden omitirse en la dirección perpendicular ya que se apoyan en las varillas inferiores que corren en la primera dirección.





Secuencia de colocación de apoyos y varillas

Losas macizas en una dirección

- 1 Colocar líneas continuas de apoyos para losas SB en dirección E-O a 4'-0", máximo centro a centro entre las columnas.
- 2 Colocar las varillas inferiores en las franjas de columna y franjas intermedias dirección N-S.
- 3 Colocar las varillas inferiores en las franjas de columna y franjas intermedias dirección E-D.
- 4 Colocar 3 o más hileras de apoyos de varilla #4 (largo = 0.5L) , en dirección E-O, a 4'-0" (1.20 m) máx. centro a centro, sobre silletas altas (HC) a 3'-0" (0.90 m) máx. centro a centro, ubicando la primera hilera a la cara de cada columna.



Secuencia de colocación de apoyos y varillas

- 5 Colocar las varillas superiores en las franjas de columna en dirección N-S.
- 6 Colocar las varillas superiores en las franjas de columna en dirección E-O.
- 7 Colocar 3 o más hileras de apoyos de varilla #4 (largo aprox.= $0.4L$) a 4'-0" (1.20 m) máx. centro a centro sobre sillas altas a 3'-0" (0.90 m) máx. centro a centro entre las columnas en dirección N-S y en las franjas na en dirección en dirección E-D. Colocar 2 hileras de apoyos en todos los extremos de la losa.
- 8 Colocar las varillas superiores en la franja intermedia dirección N S en el espacio entre los extremos de las varillas superiores de la franja de columna en dirección E-O.



Secuencia de colocación de apoyos y varillas

9 Colocar las varillas superiores en las franja intermedia dirección E-O.

Ubicación de apoyos

Ubicación de varillas



Secuencia de colocación de apoyos y varillas

Losas macizas en dos dirección

- 1** Colocar una hilera de silletas para losa SB en dirección E- O , en línea con los ejes de centro de columna, entre las caras interiores de cada losa de espesor incrementado alrededor de las columnas.
- 2** Colocar hileras continuas de silletas para losa SB en dirección E - O , a máximo 4'-0" (1.20 m), ubicado la primera a 3in (7.5 cm) de la cara de la losa de espesor incrementando alrededor de las columnas.
- 3** Colocar las varillas inferiores en las franjas de columna y franjas intermedias dirección N-S.
- 4** Colocar las varillas inferiores en las franjas de columna y franjas intermedias dirección E - O.



Secuencia de colocación de apoyos y varillas

Losas macizas en dos dirección

- 5 Colocar 3 hileras de varilla de apoyo del #4 (largo=0.5 L) en dirección E - O, sobre silletas altas (HC) a 3'-0" (0.90 m) máximo c.c. Ubicar una hilera al centro de la columna y las dos restantes en cada cara de la losa de la losa de espesor incrementado. Amarre la hilera de varilla de apoyo de centro a las varillas verticales de la columna.
- 6 Colocar las varillas superiores en las franjas de columna dirección N S.
- 7 Colocar las varillas superiores en las franjas de la columna dirección E - O.
- 8 Colocar 3 o más hileras de varilla de apoyo del #4 (largo= 0.32 L) a máximo 4'-0" (1.20 m) c.c, en las franjas de columna N - S y E - O paralelas a las franjas. Colocar dos hileras de varillas de apoyo en todos los bordes de la losa.



Secuencia de colocación de apoyos y varillas

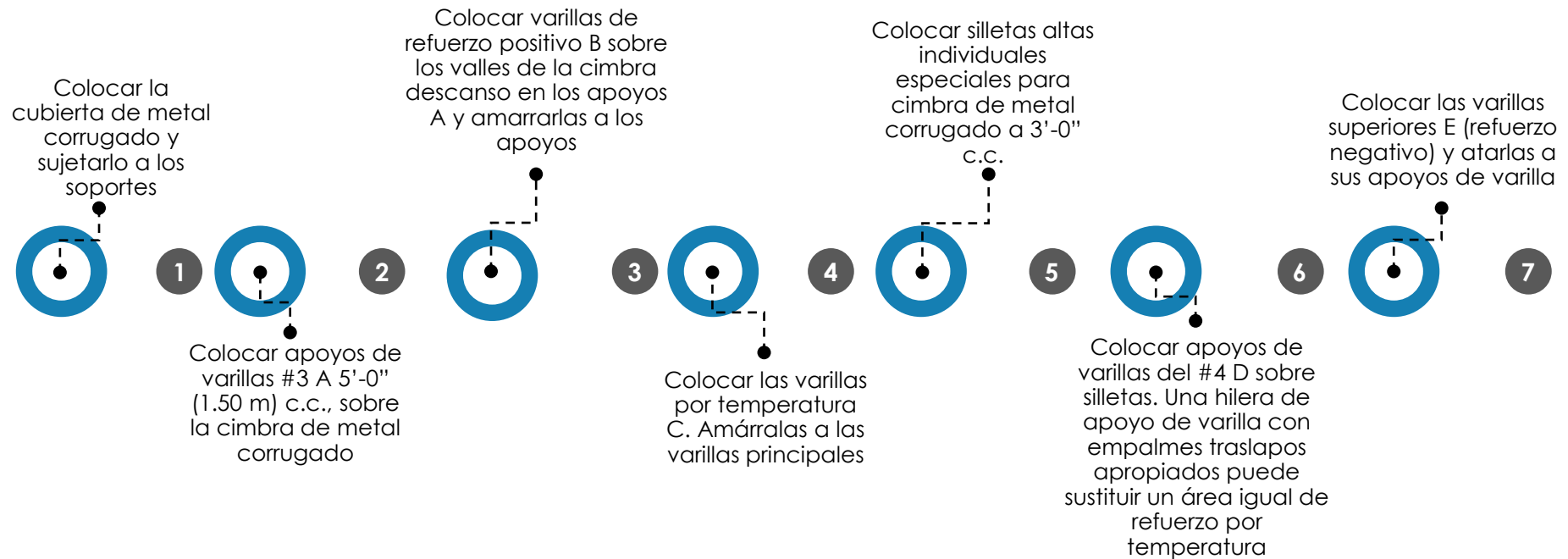
Losas macizas en dos dirección

- 9 Colocar las varillas superiores en la franja intermedia dirección N-S, en el espacio entre los extremos de las varillas superiores de la franja de columna dirección E - O.
- 10 Colocar las varillas superiores en la franja intermedia dirección E - O.
- Ubicación de apoyos
- Ubicación de varillas



Apoyos para varillas

Secuencia de colocación de apoyos y varilla en losas sobre cubierta de metal corrugado





Apoyos para varillas

Cimientos y losas sobre el terreno o sobre materiales de relleno

- HCP - Sileta alta individual con base de acero para apoyarse en terreno. Altura hasta 15 in (38 cm).
- CHCU - Siletas altas superiores continuas. Alambres de amarre continuos sirven para descansar la capa inferior
- Soporte a base de dobleces - Una varilla de refuerzo fabricada sobre pedido con patas dobladas que descansan sobre la capa inferior de varilla en cimientos. Bloque de concreto con espiga de fijación - Un bloque prefabricado con un hoyo para varilla del #4 , Adecuado como apoyo para ambas capas de refuerzo, superior e inferior, en cimientos, Altura hasta 2'-0".



Bloques prefabricados de concreto para apoyos de varilla

Los bloques de concreto prefabricado se proveen en 3 tipos:

- **Nombres:** Se usan para apoyar varillas sobre la superficie del terreno.
- **Con alambres:** Tiene dos alambres de amarre de calibre 16 al centro. Se usan en la cara de cimbras verticales o en situaciones en que hay que sostener el bloque atándolo a las varillas.
- **Con espiga de sujeción:** Se hacen con un hoyo de 2 1/4 in de profundidad en el centro y de diámetro tal que se pueda insertar una varilla #4 doblada 90°. La varilla se usa como apoyo para varillas superiores por encima del bloque de concreto. Al mismo tiempo el bloque puede usarse como apoyo a las varillas inferiores sobre la superficie del terreno colocándolas a ambos lados de la espiga.





Apoyos de varillas a base de cemento reforzado con fibra

2 tipos:

- **Simples**
- **Con alambres**

Son químicamente inertes y se adhieren naturalmente al concreto ya que tienen un coeficiente de expansión térmica similar al del concreto circundante. Estos soportes pueden usarse para soporte de acero de refuerzo horizontal y vertical. Están disponibles en unidades que ofrecen alturas de soporte múltiple.



Apoyos de varillas y espaciadores para cimbras laterales de plástico

- Los soportes de plástico pueden usarse para acero de refuerzo horizontal y vertical.
- Pueden tener una acción de presión o ser servir como otro método de fijación.
- Estos soportes deben tener asientos redondos de modo que no hagan agujeros en las cimbras, y no deben formarse bajo el peso cuando se sometan a las temperaturas normales encontradas en la práctica.
- Están sujetos a los efectos de la temperatura , deben tener 25% de su superficie total plana perforada para compensar la diferencia en el coeficiente de expansión térmica entre el plástico y el concreto.



Apoyos para varilla de refuerzo con recubrimiento epóxico

El propósito de estos apoyos es disminuir los daños ocasionados al recubrimiento anticorrosivo durante la colocación de las varillas y evitar introducir una fuente potencial de corrosión en las cercanías del punto de contacto entre el apoyo y la varilla.

Recomendaciones del CRSI:

- A. Los apoyos deben cubrirse con un material dieléctrico compatible con el concreto un mínimo de 2 in (5 cm) del punto de contacto con las varillas recubiertas.
- B. Los apoyos deben estar hechos con un material dieléctrico. Si es que se usan bloques con alambres de amarre o con espigas de sujeción, los alambres y varillas deben estar recubiertos de plástico o con una resina epóxica.
- C. En muros reforzados con varillas recubiertas, las varillas de separación también deben estar recubiertas con epóxico como lo especifique el ingeniero responsable de obra.

Apoyos para varilla de refuerzo con recubrimiento epóxico



- C. En muros reforzados con varillas recubiertas, las varillas de separación también deben estar recubiertas con epóxico como lo especifique el ingeniero responsable de obra.



Tipos y tamaños típicos de soportes de varillas

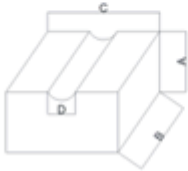
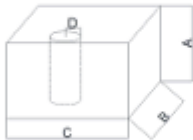
Para concreto prefabricado- PARTE 1

Símbolo	Ilustración del soporte para varilla	Tipo de soporte	Tamaños típicos	Descripción
PB/BS		Bloque simple	A- 3/4 a 6 in (1.9 a 15 cm) B-2 a 6 in (5 a 15 cm) C-2 a 48 in (5 a 122 cm)	Se usa cuando se coloca varilla de refuerzo sobre una pendiente. Cuando la dimensión C excede 16 in debe colocarse una varilla de refuerzo dentro del bloque.
WB/BA		Bloque con alambre	A- 3/4 a 4 in (1.9 a 15 cm) B-2 a 3 in (5 a 7.5 cm) C-2 a 3 in (5 a 7.5 cm)	Se cuela un alambre para amarre de calibre 16 ga, usados contra cimbras verticales o en posiciones necesarias para asegurar el bloque amarrándolo a la varilla de refuerzo.
TWA/BAA		Bloque ahusado con alambre	A- 3/4 a 3 in (1.9 a 7.5 cm) B-3/4 a 2 1/2 in (1.9 a 6.3 cm) C-1 1/4 a 3 in (3.1 a 7.5 cm)	Se cuela un alambre para amarre de calibre 16 ga. usado comúnmente cuando se desea contacto mínimo con la cimbra.



Tipos y tamaños típicos de soportes de varillas

Para concreto prefabricado- PARTE 1

Símbolo	Ilustración del soporte para varilla	Tipo de soporte	Tamaños típicos	Descripción
CB/BC		Bloque de combinación	A- 2 a 4 in (5 a 10 cm) B- 2 a 4 in (5 a 10 cm) C- 2 a 4 in (5 a 10 cm) D- apropiado para varilla del No.3 al No.5	Usado comúnmente en trabajo horizontal
DB/BE		Bloque con espiga	A- 3 in (7.5 cm) B- 3 a 5 in (7.5 a 12.7 cm) C- 2 a 4 in (5 a 10 cm) D- Hoyo para fijar varilla del No.4	Usado para soportar la parrilla superior desde la espiga colocada en el agujero El bloque también se puede usar para soportar la parrilla inferior.

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





Tipos y tamaños típicos de soportes de varillas

A base de cemento reforzado con fibra - PARTE 1

Símbolo	Ilustración del soporte para varilla	Tipo de soporte	Tamaños típicos	Descripción
SB/TL		Travesaño para losa	Altura 3/4 in a 3 in (1.9 a 7.5 cm) Longitud 3ft (91 cm) 1 ft (30 cm) 3 y 2 in (7.5 y 5 cm)	Usado para soportar el acero de refuerzo para losa inferior. Disponible también en forma circular para trabajos arquitectónicos y en forma cuadrada para refuerzo pesado.
BB/TV		Travesaño para vigas	Los mismos tamaños anteriores	Soporta las varillas de refuerzo inferiores de las vigas y/o las varillas de refuerzo de losas pesadas.

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





Tipos y tamaños típicos de soportes de varillas

A base de cemento reforzado con fibra - PARTE 2

Símbolo	Ilustración del soporte para varilla	Tipo de soporte	Tamaños típicos	Descripción
BC/SV		Silletas para varillas	Altura 3/4 in a 3 in Altura 3/4 a 2 in (1.9 a 5 cm)	Usado para soportar acero de refuerzo en la construcción de losas y plataformas. Disponible con o sin alambre para amarre en tres tipos, para recubrimiento simple, doble o triple.
HC/SA	 	Silletas altas	Altura 3/4 a 3 in (1.9 a 7.5 cm)	Usados para soportar varilla de refuerzo superior de losas directamente o para soportar varilla de refuerzo inferior de losas. Todas disponibles con o sin alambre para amarre.



Tipos y tamaños típicos de soportes de varillas

Hechos completamente de plástico - PARTE 1

Símbolo	Ilustración del soporte para varilla	Tipo de soporte	Tamaños típicos	Descripción
CSEC		Espaciadores con clips	Para el recubrimiento de concreto de 3/4 a 2 in (1.9 a 5 cm)	Disponibles con clips dobles o simples. Usados para proporcionar el recubrimiento necesario entre las varillas de refuerzo verticales y la cimbra.
VS/EV		Espaciadores verticales	Para el recubrimiento del concreto 3/4 a 3 in (1.9 a 7.5 cm)	Disponibles con ganchos para fijarse a la varilla de refuerzo. Usado para proporcionar recubrimiento entre las varillas de refuerzo verticales y la cimbra. De forma triangular con un largo de 1' 0" (30 cm).

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





Tipos y tamaños típicos de soportes de varillas

A base de cemento reforzado con fibra - PARTE 3

Símbolo	Ilustración del soporte para varilla	Tipo de soporte	Tamaños típicos	Descripción
BS/EI		Espaciador inferior	Altura 3/4 in a 6 in (1.9 a 15 cm)	Para trabajar en horizontal. No se recomienda para suelo ni para acabado con agregado expuesto.
BS-CL/ EIA		Espaciador inferior, Abrazadera	Altura 3/4 in a 2 in (1.9 a 5 cm)	Para trabajo horizontal, brinda una acción de abrazadera sobre las varillas, no es recomendable para el suelo ni para acabado de agregado expuesto.
BS/EI		Silla alta	Altura 3/4 a 5 in (1.9 a 12.5 cm)	Para usarse en losas o paneles.



Tipos y tamaños típicos de soportes de varillas

A base de cemento reforzado con fibra - PARTE 2

Símbolo	Ilustración del soporte para varilla	Tipo de soporte	Tamaños típicos	Descripción
HC-V/SAV		Silla variable alta	Altura 2 1/2 a 6 1/4 in (6.3 a 15.8 cm)	Para trabajar en horizontal y vertical. Sirve para diferentes alturas.
WS/ER		Espaciador de rueda	Para recubrimientos de concreto de 3/4 a 3 in (1.9 a 7.5 cm)	Se usa para trabajo vertical. Acción de abrazadera sobre las varillas y contacto mínimo con las cimbras. Aplicables para acero de refuerzo de columnas.

14 HAR Habilitado del acero de refuerzo





04

Notas para ingenieros

y diseñadores estructurales



Alcance

Las recomendaciones descritas en esta sección respecto a la selección y uso de materiales de refuerzo no deben sustituir el juicio de un ingeniero estructural experimentado para satisfacer los requisitos de diseño específicos.





Notas

- Diseño: Se recomienda que siga los lineamientos del Reglamento de Construcciones de Concreto Reforzado del ACI.
- Se recomienda que el uso de varillas y espirales de tamaños estándar.
- Se han establecido los siguientes grados por las especificaciones ASTM: Grados 40 y 60 en acero de eje A 617. grados 50 o 60 en acero riel A 616, Grado 60 en acero de baja aleación A706.





Notas

- El grado de las varillas y espirales de refuerzo deben especificarse por el diseñador para los aceros A 615, A 616 y A 617.
- Para un ahorro máximo se recomienda el uso de varillas ASTM A 615, A 616 o A 617, grado 60.





Notación estándar

Para evitar malinterpretación al designar el tipo de refuerzo, los tamaños requeridos de acero se designan en los planos y especificaciones :

- a) Los tamaños de las varillas de refuerzo corrugadas se indican con un número.
- b) Las varillas lisas se indican en fracciones de pulgadas.
- c) El alambre de acero liso para refuerzo de concreto se designa mediante la letra E, seguida por un número que señala el área seccional del alambre en centésimas de pulgadas cuadrada.
- d) La malla de alambre liso soldado se indica en los planos del siguiente modo:
WWF 6X12 W16xw8



Planos

- Usar los términos similar y/o típico con cautela. Es preferible indicar las diferencias entre el detalle dibujado y el detalle similar o típico usando detalles separados.
- Cuando se requieran 2 o más grados de acero señalar donde se utilizan.
- Los fabricantes doblan las varillas en un plano. Con haces de varilla usar ganchos superiores separados para secciones angostas en donde es difícil colocar ganchos verticales.





Planos

- Usar dobleces típicos de varillas y los ganchos ACI estándar
- Indicar donde se vayan a alternar varillas rectas y con doblez.
- El calculista debe indicar tipo y localización de todos los empalmes en sus planos.
- Cuando se indique el recubrimiento mínimo para vigas y columnas , debe especificarse si Es a los estribos, a los amarres o al acero principal.





Planos

- Cuando vigas y largueros o losa se intercepten en el mismo plano, debe indicarse espacios libres para permitir el paso de las varillas.
- Para secciones de peralte variable no simétricas más económico detallar, fabricar y colocar varillas de refuerzo superiores e inferiores rectas que usar armaduras de acero de peralte variable.
- Todo concreto y mampostería que requiera varillas de refuerzo o malla de alambre soldado debe mostrarse en los planos estructurales.

Cuando se requiera refuerzo por temperatura debe mostrarse en los planos estructurales indicando el tamaño de varillas y su espaciamiento.



Planos

- Cuando se requiera refuerzo por temperatura debe mostrarse en los planos estructurales indicando el tamaño de varillas y su espaciamiento.
- Los planos estructurales deben señalar el tamaño de peralte y elevación de todo cimiento.
- El anclaje adecuado de todo refuerzo de acuerdo con el ACI, debe indicarse en los planos.
- Los planos estructurales deben indicar colocación típica de las varillas para vigas, largueros y losas, incluyendo localización de dobleces y terminación de varillas.
- Si se requieren varillas esquineras, debe indicarse claramente su localización exacta en muros, zapatas, vigas o cualquier parte de la estructura.





Otras anotaciones

- Las varillas de refuerzo deben cortarse con una tolerancia de ± 1 in , especificado para varillas #3 al #11, y de ± 2 in para varillas del #14 al #18.
- El espaciamiento, ancho y peralte de las vigas y trabes debe ser uniforme en toda la estructura.
- Los costos se reducen mediante el uso de cimbras estándar removibles, reusable, de las mismas dimensiones y peralte para todos los pisos y techo de una estructura.
- Cuando se usa un diseño de losa maciza en dos direcciones con mayor espesor en las columnas las dimensiones de ancho, largo y espesor del área incrementada deben mantenerse constantes para todas las columnas del edificio.



Otras anotaciones

- Cuando se usan varillas de refuerzo junto con cables postensados, la secuencia de colocación debe señalarse en los planos, especialmente en sistemas de dos direcciones.
- El diseño de edificios debe tratar de maximizar el reuso de cimbras y minimizar la cantidad de cimbrado.
- Se tienen 2 técnicas para reducir el trabajo de cimbrado y son económicas: Mantener constante el tamaño, alineamiento y longitud de cimbras de columna para tantos pisos como sea posible. Mantener vigas maestras con peralte constante para no restringir el movimiento horizontal de cimbras.





Columnas

- El espacio entre las columnas debe ser tal que permita hacer una abertura para colocar materiales estándar para muros.
- Las dimensiones seccionales de las columnas deben ser constantes para el mayor número de pisos posibles.
- Cuando se usen columnas de sección circular, el diámetro y cualquier cambio en este, debe ser en incrementos de 2 in.





Columnas

- El refuerzo de las columnas debe hacerse con las varilla más grandes posibles.
- Sólo deben usarse los tamaños de varilla en espiral recomendados 3/8 in (#3), 1/2 in (#4), 5/8in (#5)
- El grado de inclinación debe variar en intervalos de 1/4 in.





Columnas

- El diámetro de las espirales de columna es la medición de lado externo a lado externo de la varilla o alambre con tolerancia de $\pm 1/2$ in para diámetro igual o menores de 30 in y de ± 1 in para diámetros mayores de 30 in.
- El espaciamiento claro entre vueltas de espiral no debe exceder 3 in ni ser menor a 1 in , el grado de inclinación debe variar en intervalos de $1/4$ in.





Empalmes

- Para especificar empalmes traslapados el ingeniero debe mostrar en sus planos la ubicación y la longitud de todos los empalmes.
- Cuando se haga un empalme traslapado en tensión de las varillas de dos tamaños diferentes, el detallado debe usar el empalme traslapado en tensión necesario para la varilla menor o la longitud de desarrollo mínima en tensión para la varilla mayor o menos que se señale algo distinto.





Empalmes

- Cuando se requiera desarrollar totalmente la varilla más grande mediante traslape con varias varillas menores debe hacerse un detalle completo y con dimensiones.
- Cuando se usen acopladores mecánicos el ingeniero debe indicar los tipos de éstos que permita y preparación especial de los extremos de las varillas.





Diseño con varillas recubiertas

- Cuando se requiera desarrollar totalmente la varilla más grande mediante traslape con varias varillas menores debe hacerse un detalle completo y con dimensiones.
- Cuando se usen acopladores mecánicos el ingeniero debe indicar los tipos de éstos que permita y preparación especial de los extremos de las varillas.





05

Prácticas estándar para presupuestar

materiales de refuerzo y
servicios



Alcance

Estos estándares satisfacen buenas prácticas ingenieriles y tiende a garantizar seguridad en la construcción con concreto reforzado.



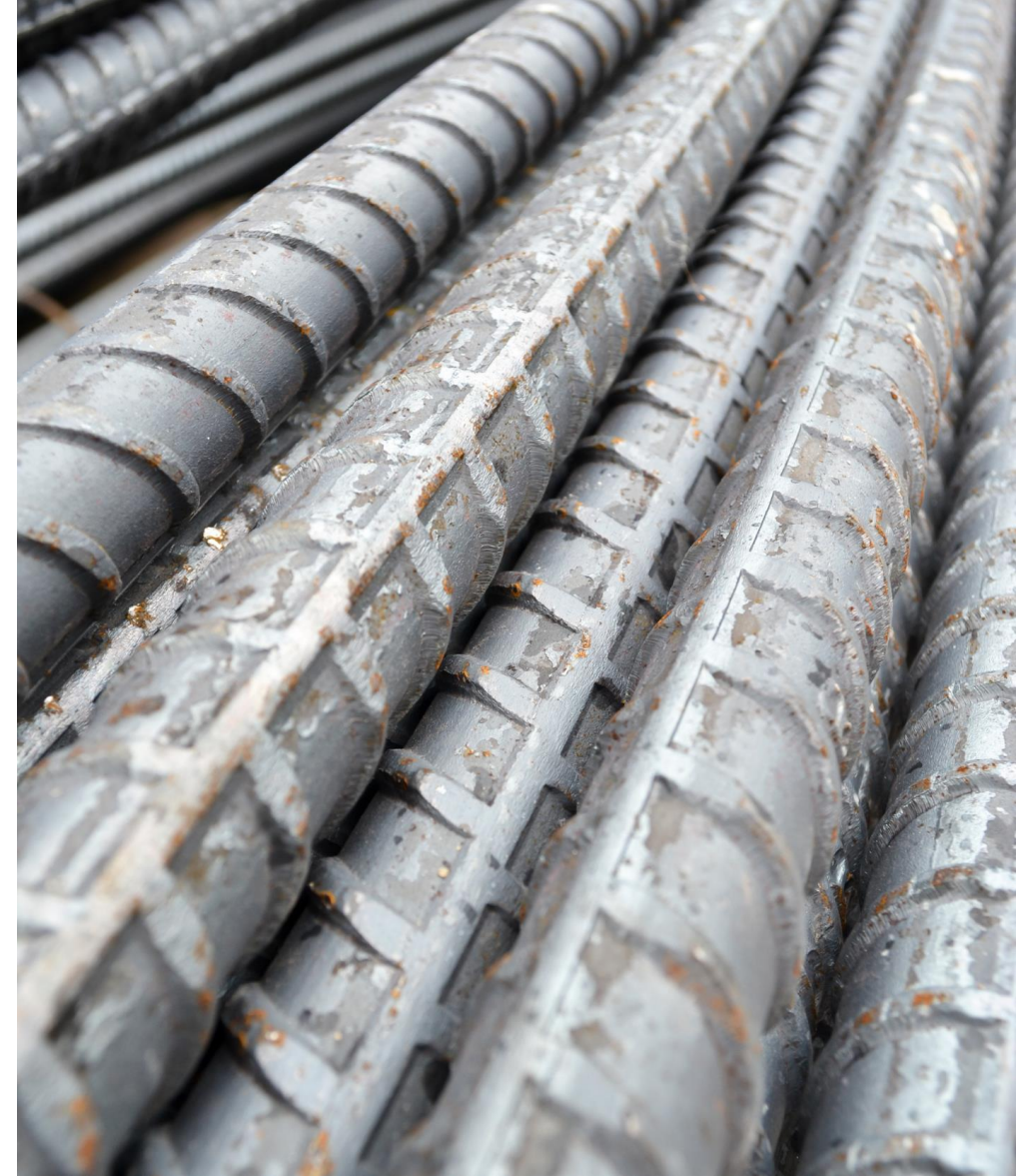


Fabricación

Una varilla de refuerzo fabricada es cualquier varilla de acero para refuerzo de concreto, lisa o corrugada que satisfaga con las especificaciones ASTM A 615, A 616, A 617 o A 706, que esté cortada a un largo determinado o cortada y doblada a un largo y forma determinados.

EXTRAS

Pueden agregarse cargos extra al precio base por peso de 100 unidades.





Extras

- Tamaños: Los cargos extra por tamaño varían en la cotización debe señalarse cantidades totales para cada tamaño.
- Grados: Algunos grados tienen cargo extra. La cantidad cotizada debe separarse por grados de acero.





Extras

- Doblado: Todo doblado tiene cargo adicional. La cotizaciones deben identificar la cantidad total de dobleces de acuerdo a las siguientes categorías:
 - Doblado ligero
 - Doblado pesado
 - Doblado especial
- Servicios y fabricación especial: Cargos extra por servicios y fabricación especial pueden computarse en forma individual para cada producto.



Extras

- Doblado ligero: Para varillas del #3 , todos los estribos y amarres y todas las varillas del #4 al #18 dobladas en más de 6 puntos en el mismo plano o dobladas en más de un plano.
- Doblado pesado: Varillas #4 al #18 dobladas en no más de 6 puntos en el mismo plano, así como doblado radial con un solo radio en cualquier varilla.
- Doblado especial: Todo doblado de acuerdo a tolerancias especiales , todos los doblados radiales en más de un plano, todos los doblado múltiples que incluyan uno o más doblados radiales y todos los doblados para piezas prefabricadas.





Servicios extras

1. Detallado o listado
2. Requisitos especiales de control de calidad
3. Transporte
4. Galvanizado o recubrimiento epóxico
5. Pintura, inmersión o recubrimiento
6. Espirales y anillos continuos
7. Corte a tolerancias especiales
8. Extremos cuadrados
9. Extremos biselados o de otro tipo
10. Inserción de varillas en estribos cerrados
11. Empaquetado y etiquetas especiales
12. Transporte de varillas con exceso de longitud y/o ancho
13. Soldadura



Prefabricación radial

Cuando las varillas de refuerzo se usan en superficies curvas como domos, tanques, etc., y cuando no se establecen requisitos específicos en el contrato, estas varillas se fabrican de acuerdo con los criterios señalados en la tabla.

Prefabricación radial

Las varillas deben prefabricarse radialmente cuando su radio o longitud sean menores que estos valores

Tamaño de varilla	Radio (m)	Largo (m)
#3	1.50	3.0
#4	3.0	3.0
#5	4.50	3.0
#6	12.0	3.0
#7	18.0	3.0
#8	27.0	9.0
#9	33.0	9.0
#10	33.0	18.0
#11	54.0	18.0
#14	90.0	18.0
#18		





Extras

No se presupuestan en los extremos de las varillas corrugadas excepto cuando se señalan en los planos o cuando las especificaciones así lo indican.

Ganchos en el refuerzo principal

Cuando los planos de ingeniería piden ganchos en los extremos de varilla longitudinal calcular una longitud de varilla adicional igual a la dimensión A o G aplicable.

Ganchos de amarre o estribo

Deben ser presupuestados de acuerdo a la dimensión A o G aplicable.



Empalmes de varilla

El largo del traslape variará dependiendo de la localización del empalme, el tamaño de la varilla la resistencia del concreto, el grado de acero el tipo de concreto, el espacio entre varillas los refuerzos laterales la cantidad de refuerzo en la varilla y si este es para tensión o compresión.





Empalmes de varilla

Los empalmes #14 y #18 están prohibidos por el reglamento ACI excepto en compresión con varillas del #11 o menores.

Empalmes a tope: Para varillas de refuerzo, los empalmes a tope pueden hacerse mediante soldadura o conexiones mecánicas.





Dimensiones de varilla

Cuando las dimensiones de las varillas no se señalan específicamente en los planos se aplica lo siguiente:

Vigas, largueros y losas

El refuerzo para momento positivo en vigas debe extenderse al menos 15 cm en el soporte. En losas y largueros debe extenderse hasta el límite de recubrimiento señalado o 15 cm.

Columnas

Deben extenderse suficientes varillas verticales o espigas de fijación de la columna inferior a la superior para proporcionar un mínimo de área de varilla igual a la de la columna superior.



Dimensiones de varilla

Zapatas

Las varillas de zapata se estiman rectas con una longitud de hasta 7.5 cm de la cara de la zapata.

Espiga de fijación

Deben presupuestarse solamente para juntas donde los planos o especificaciones lo indiquen específicamente.

Amarres de columna

Las dimensiones de extremo a extremo de los amarres de columna deben ser 7.5 cm menores que las dimensiones exteriores de la columna.



Dimensiones de varilla

Estribos

El ancho y el alto para los estribos se calculan como 7.5 cm menos el ancho y la profundidad de la viga o trabe correspondiente. No se usan en largueros pero si se usan en planos se estima que sean 3.8 cm menores que el ancho y profundidad de los largueros.

Espirales

El grado de las varillas en espiral debe indicarse en el presupuesto.

La altura o largo del refuerzo en espiral se define como la distancia de la primera a la última vuelta, incluyendo las vueltas terminales de los extremos con una tolerancia de $\pm 3/8$ in.



Dimensiones de varilla

El grado del refuerzo debe señalarse en los presupuestos.

De acuerdo con el ACI se requiere para los espaciadores lo siguiente:

Número de espaciadores por espiral.		
Tamaño del alambre o varilla en espiral	Diámetro de la espiral (m)	Número mínimo de espaciadores
3/8 in ø #3, 1/2 in ø o #4	Menor a 20 in (0.5)	2
	De 20 a 30 in (0.5 a 0.75)	3
	Mayor a 30 in (0.75)	4
5/8 in ø o #5	24 in o menor (0.61)	3
	Mayor a 24 in (0.61)	4



Varillas de refuerzo por temperatura

Cuando se señala en los planos, pero no se indica la cantidad, deben calcularse las cantidades mínimas para losas en una dirección incluyendo losas sobre largueros.

Losas con varillas corrugadas de grado 40 o 50 2,812 a 3,515 kg/cm² respectivamente... 0.0020





Varillas de refuerzo por temperatura

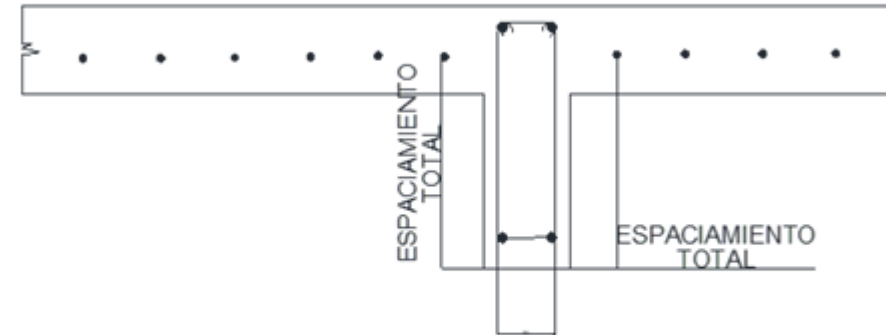
Losas con varillas corrugadas de grado 60 4,218 kg/cm² o malla de alambre soldado con intersecciones soldadas a no más de 12 in (30 cm) en la dirección de la tensión... 0.0018 No debe espaciarse a más de 5 veces el espesor de la losa ni a más de 18 in (45 cm).





Otras consideraciones

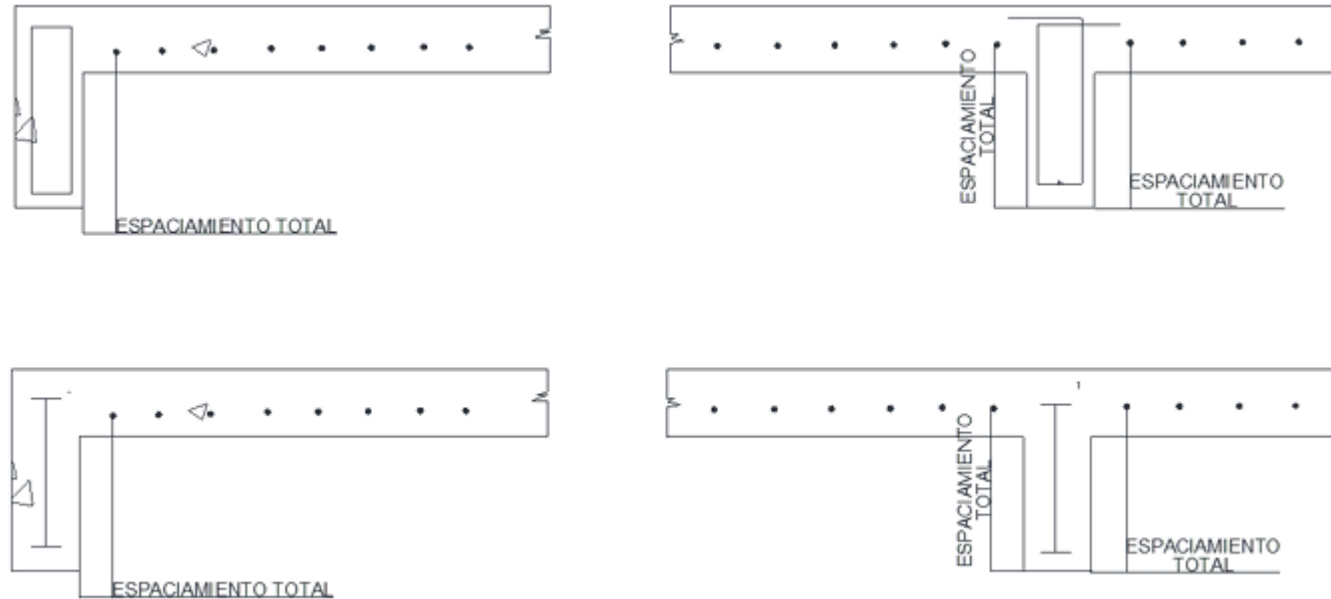
Espaciamiento de varillas para losas o muros:





Otras consideraciones

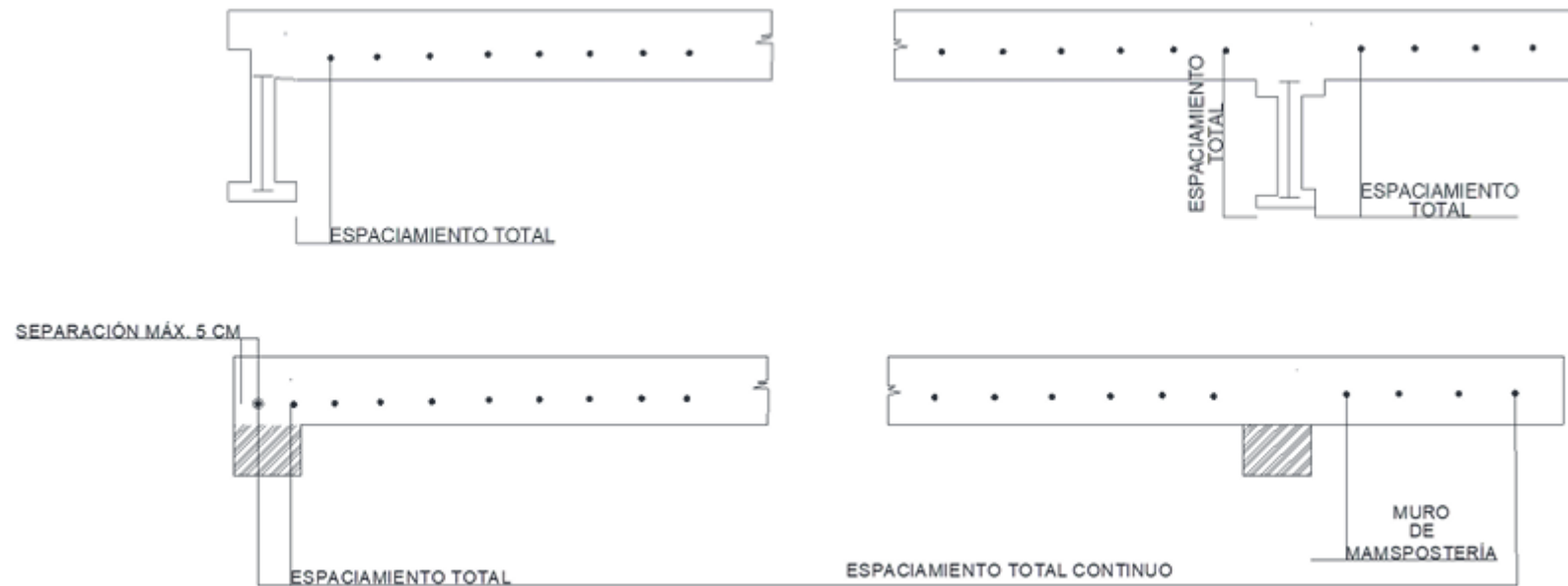
Espaciamiento de varillas para losas o muros:





Otras consideraciones

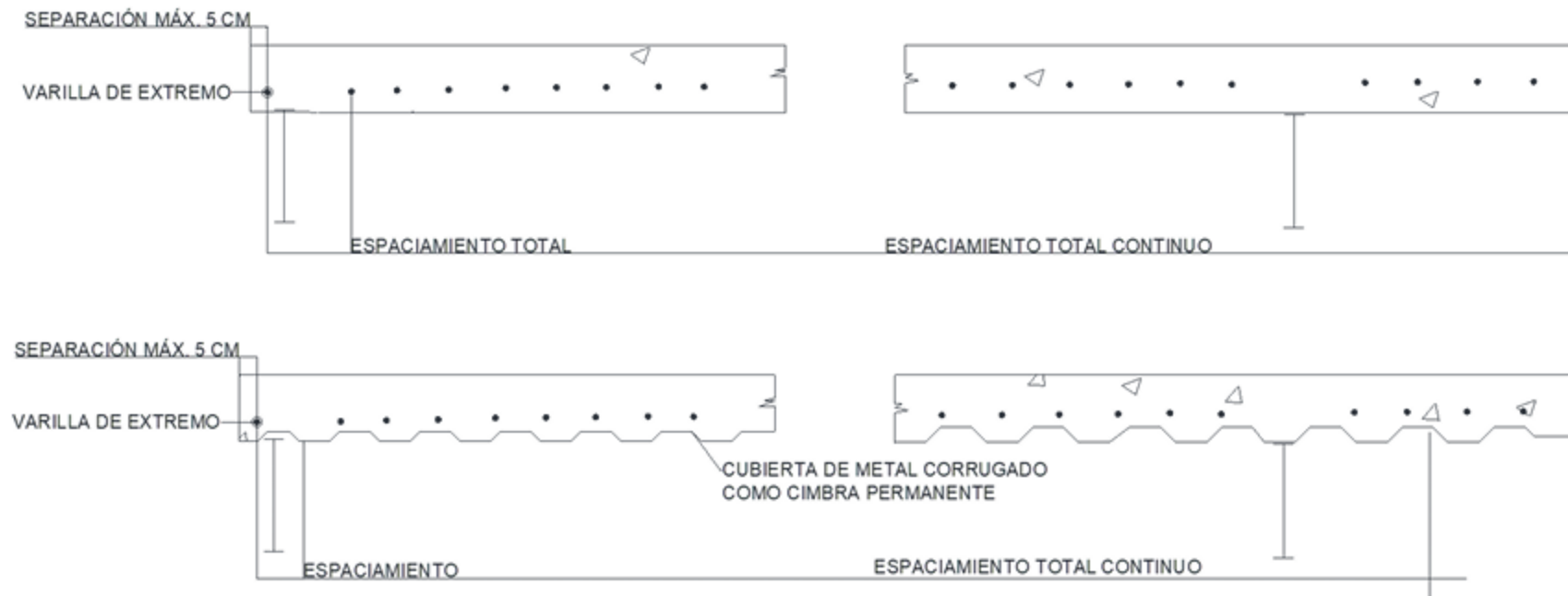
Espaciamiento de varillas para losas o muros:





Otras consideraciones

Espaciamiento de varillas para losas o muros:





Otras consideraciones

Largueros adyacentes a vigas o muros

Cuando un larguero o parte de uno de 8 in (20 cm) o menos de ancho, es paralelo a y colado monolíticamente con o soportado, su claro total por una viga o muro no se presupuesta acero. Si la distancia del primero larguero a la viga o muro excede 8 in (20 cm) se debe presupuestar varillas para dicho larguero.





Otras consideraciones

Varillas de esquina

Solo se presupuestan si son señaladas en el contrato.

Espaciadores de cimbra lateral

Cuando es necesario se usan 2 clavos con dos cabezas amarres apoyos para losa o viga, bloques prefabricados, moldes de plástico, etc.





Otras consideraciones

Apoyos para varillas de refuerzo

Deben estimarse de acuerdo con los planos y especificaciones y por separado. Si los tipos y colocación de apoyos no se indican en forma específica en el contrato.

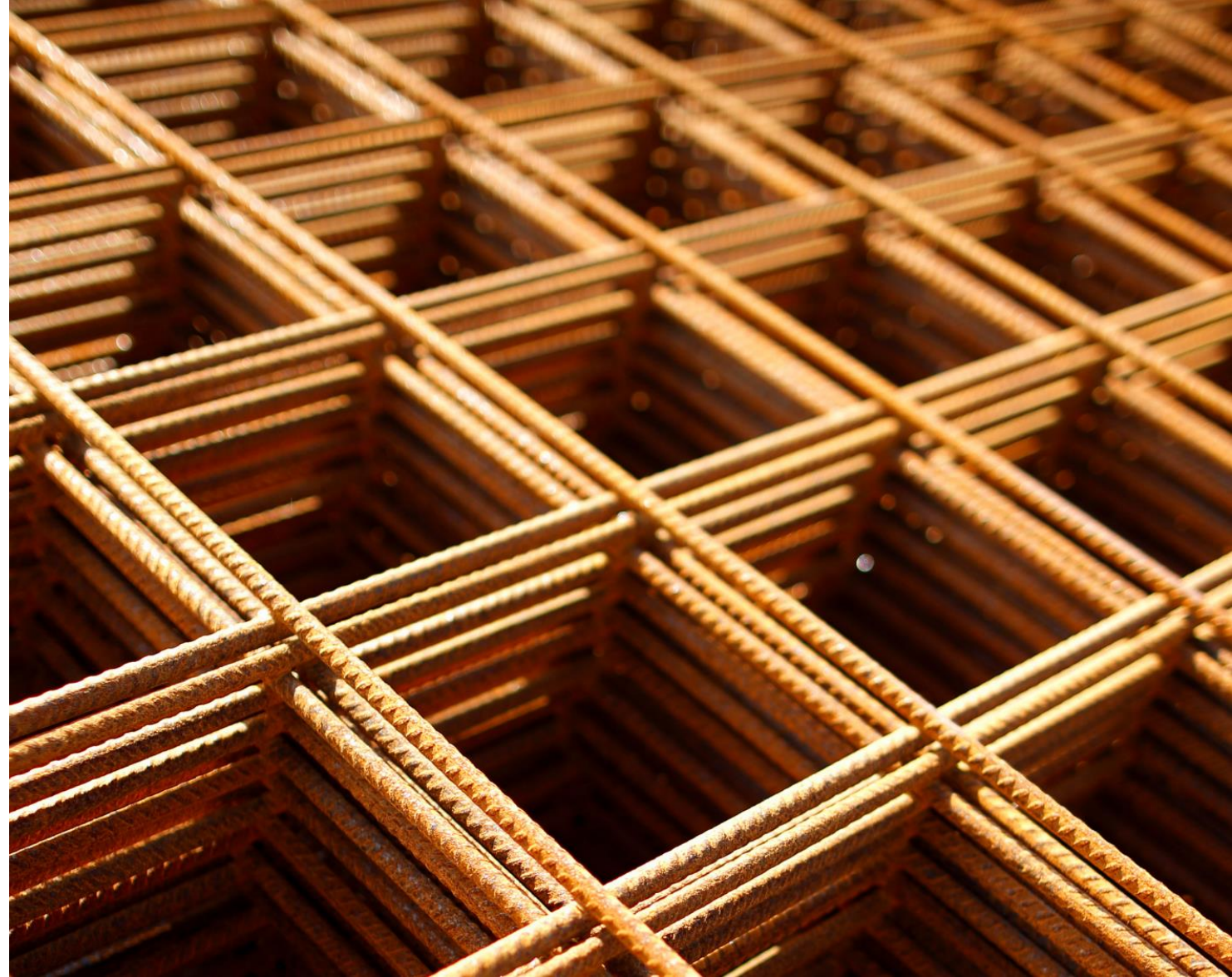




Otras consideraciones

Malla de alambre soldado liso o corrugado

Debe hacerse de acuerdo a los planos. Cuando se use la malla como refuerzo por temperatura y contracción, como en losas coladas sobre terreno, y cuando se entrega en rollo, es satisfactorio estimar el área neta de construcción.

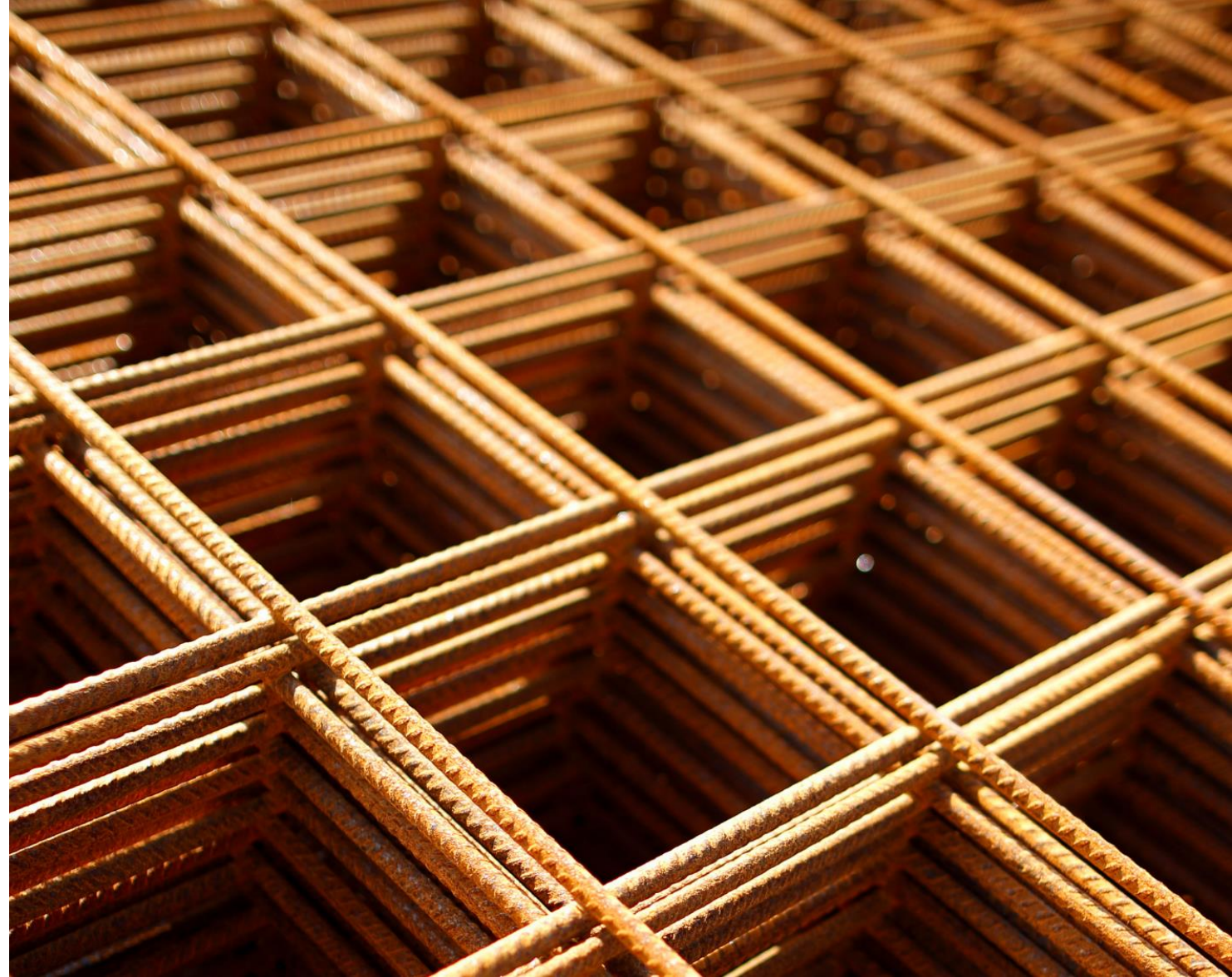




Otras consideraciones

Construcción postensada

El acero de refuerzo debe estimarse de acuerdo al contrato. Debe ponerse especial atención a las varillas detrás de los anclajes para cable postensado para losa, a las rejillas detrás del anclaje o placas de anclaje de torón de viga, al colado secundario y a las juntas de construcción.





06

Detallado de materiales de refuerzo



Alcance

Prácticas industriales
recomendadas para la
preparación de planos de
ubicación y listas de varillas.





Servicios técnicos de proveedores

Tipos

El servicio técnico no debe reemplazar el trabajo de los ingenieros o arquitectos.





Servicios técnicos de proveedores

A. Detallado

Cuando los planos de ingeniería muestran el diseño completo pero no en gran detalle, el servicio del proveedor consiste en preparar los planos de construcción para la colocación de acero de refuerzo.





Servicios técnicos de proveedores

B. Enlistado

Consiste en preparar listas de material a usarse en la planta de proceso de acero basadas en los planos de colocación del acero de refuerzo preparados cuando la cantidad, grado, tamaño, longitud y dimensiones de ganchos se muestren completamente.





Servicios técnicos de proveedores

C. Cuantificación

Esta lista se entrega solamente con material que haya sido vendido, basado en una orden de compra individual no relacionada con ningún proyecto.





Servicios técnicos de proveedores



Responsabilidad

Cada presupuesto debe incluir cual de los 3 tipos anteriores es requerido.



El vendedor no puede asumir responsabilidad respecto a lo adecuado de los planos de ingeniería, dimensiones o planos de colocación de materiales de refuerzo que sean proporcionados por otras personas.





Servicios técnicos de proveedores

- El vendedor solo es responsable por el servicio técnico relativo a los materiales adquiridos por el comprador, y que señale en los planos de ingeniería y especificaciones.
- Los planos de colocación proporcionados por el vendedor sólo se usan como suplemento a los planos de ingeniería y deben usarse junto con éstos.





Coordinación de planos de ubicación

1. Entrega de planos

Cuando el contrato incluya servicio técnico, los planos de colocación deben hacerse por triplicado a fin de que sean aprobados por el representante de compras quien debe revisarlos y regresa una copia al vendedor aprobado con su visto bueno y correcciones necesarias.

2. Correcciones

Cuando el comprador regresa los planos del vendedor aprobados pero con correcciones, el vendedor debe corregir los planos y puede iniciar la fabricación del material.

3. Copias aprobadas

Las copias de los planos de colocación de acero aprobadas o corregidas deben regresarse al comprador por triplicado, para su uso personal.



Prácticas de detallado

Puede proporcionarse solo si todas las dimensiones e información relevante está disponible.

Un método para transmitir información precisa es usar detalles típicos de colocación como lo recomienda el ACI Detailing Manual dando las dimensiones necesarias para las condiciones específicas.

Refuerzo por temperatura

Si no se indica en el contrato no se proporciona.

Prefabricados

El acero de refuerzo que se usa en construcción prefabricada normalmente se detalla y entrega por separado.



Prácticas de detallado

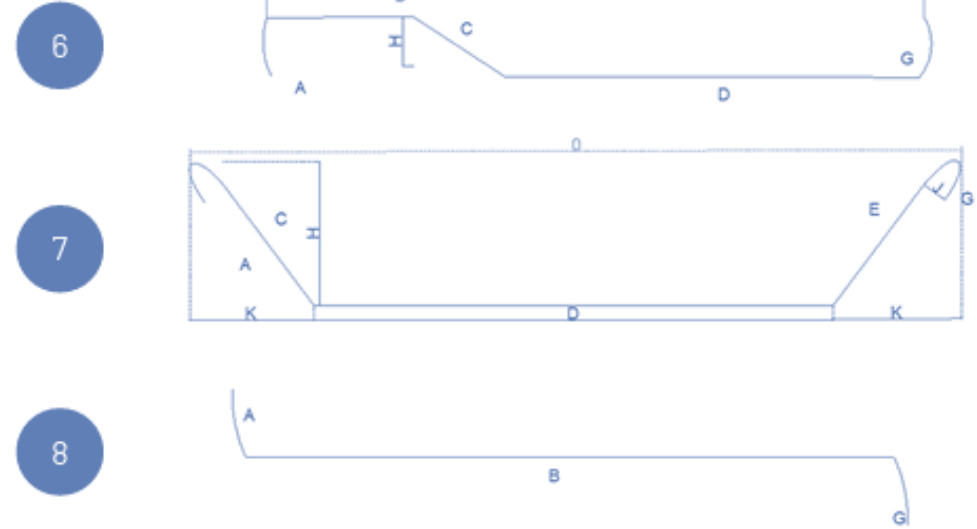
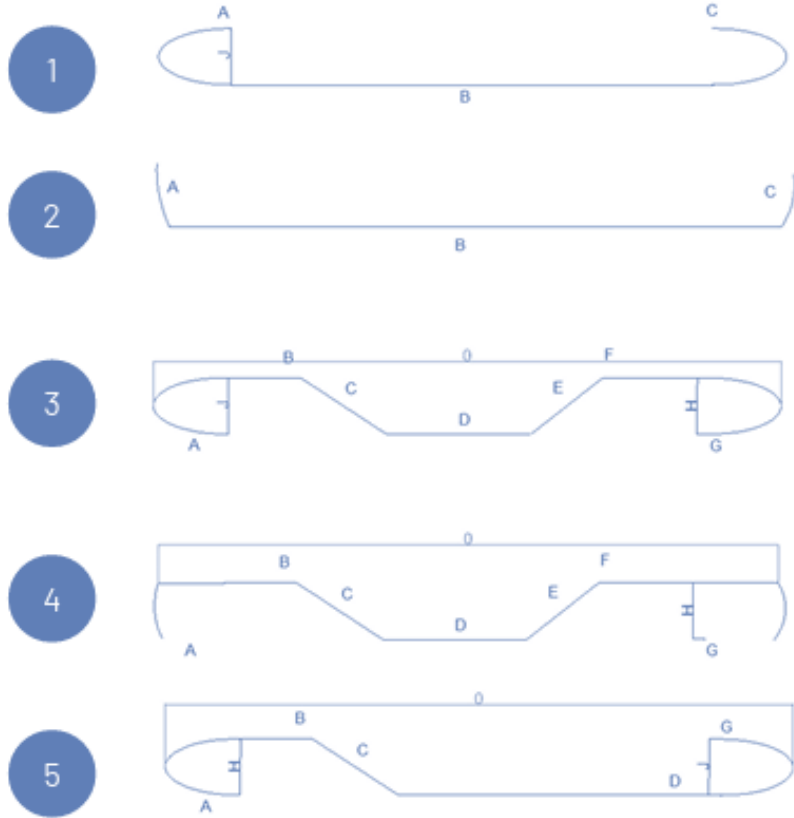
Postensados

El acero de refuerzo y los apoyos para varilla requeridos para construcción postensada normalmente se entregan por separado. Los apoyos de varillas y los espaciadores para acero son detallados y entregados por el subcontratista del postensado.





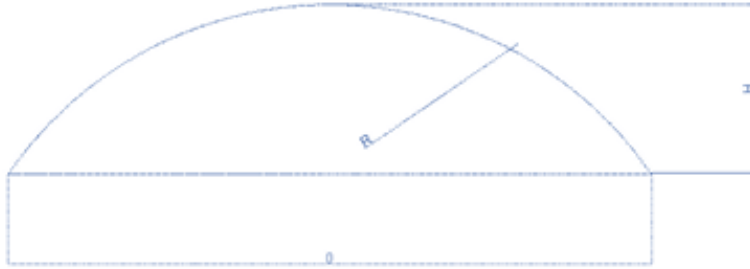
Tipos de dobleces



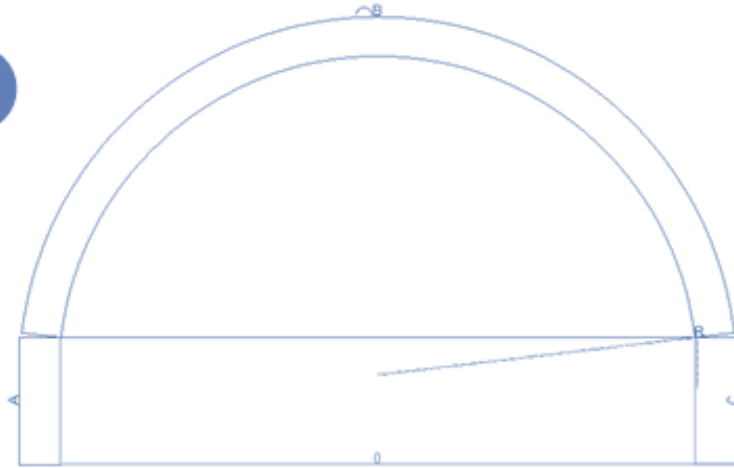


Tipos de dobleces

9



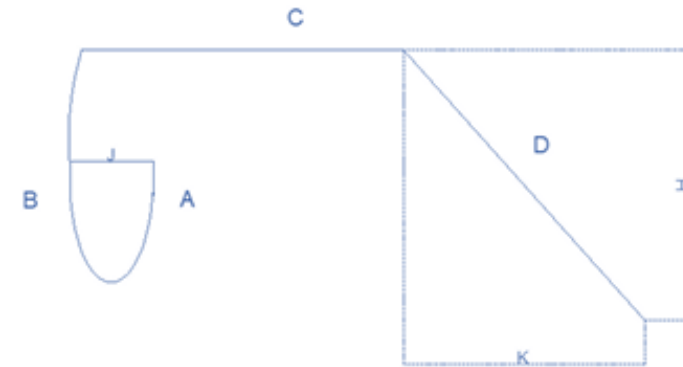
10



11

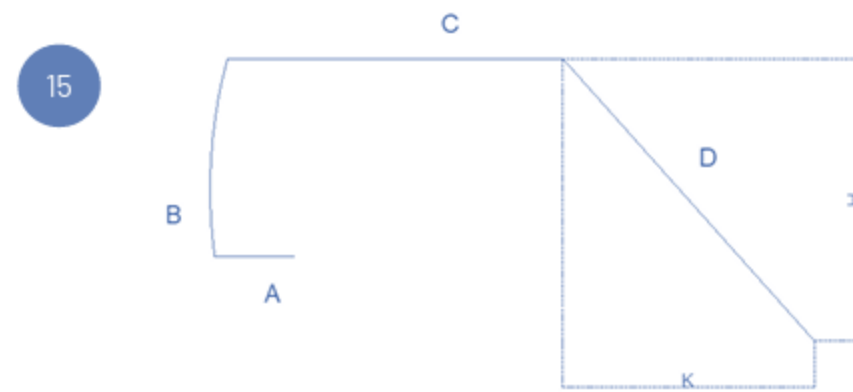
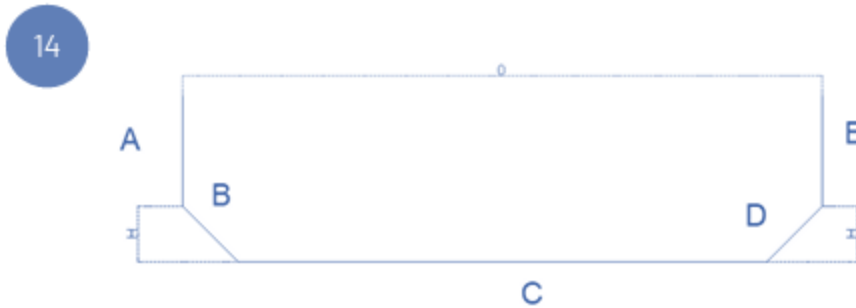
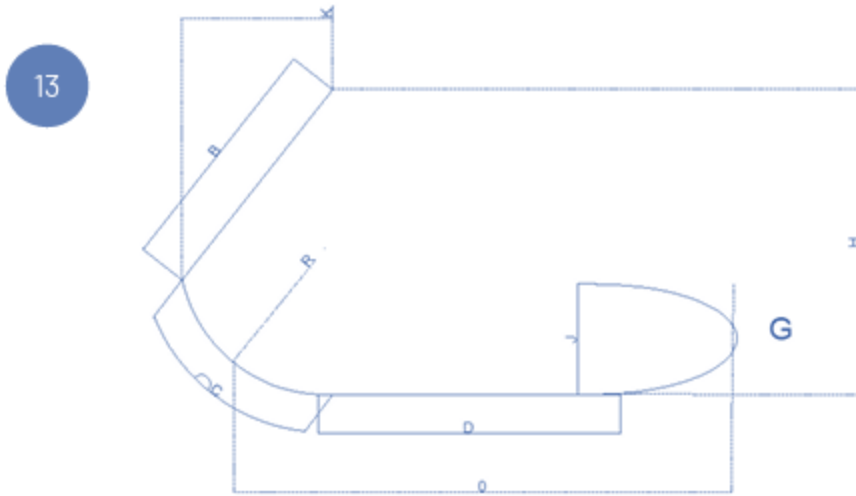


12





Tipos de dobleces



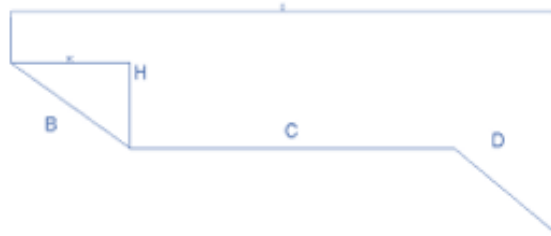


Tipos de dobleces

17



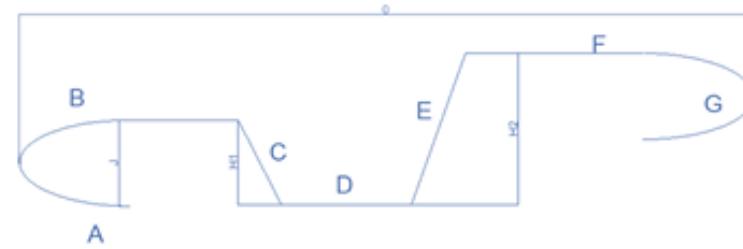
18



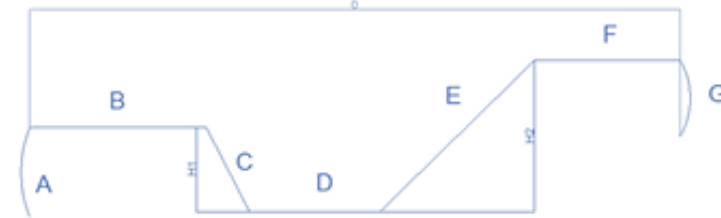
19



20



21



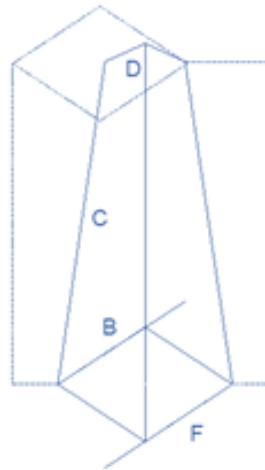


Tipos de dobleces

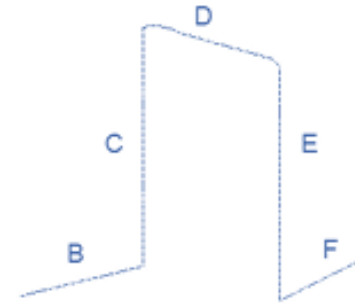
22



23



25





Diámetros externos de varilla

Los diámetros de las varillas son nominales, ya que el diámetro real, dadas las corrugaciones es un poco mayor.

El diámetro externo puede ser importante cuando se hacen perforaciones en miembros de acero estructural para acomodar varillas o cuando se quiere calcular el tamaño de un grupo de varillas o cuando se quiere calcular el tamaño de un grupo de varillas que se cruzan y/o en contacto con verticales de columna.

Para incluir la altura de las corrugaciones de varillas corrugadas debe agregarse el diámetro nominal de la varilla aproximadamente 1/16 in (0.16 cm) para varillas del #3, #4 y #5, para varillas del #6, #7, #8, #9 3/16 in, para varillas del #10, #11 y #14 1/4 in para varillas del #18.



Varillas de refuerzo para mampostería

Las varillas de refuerzo para mampostería solo se venden mediante acuerdo previo entre el comprador y el vendedor.

Prácticas recomendadas para proveer acero de refuerzo para mampostería

Trabajo de mampostería:

Las varillas horizontales #6 o mayores y todas las varillas verticales deben detallarse como se señala en los planos.

Las piezas de acero, con excepción de varillas corrugadas y varillas lisas de diámetro de 1/4 in no deben ser detalladas y suministradas por el fabricante a menos que el comprador lo pida específicamente.



Varillas de refuerzo para mampostería

Acero horizontal Tabiques y bloques de concreto:

El acero horizontal del #5, o menor debe entregarse en largos de 20 ft más un 15% de tolerancia para empalmes y desperdicio. Todo el acero horizontal del #6 o mayor debe detallarse y entregarse según las indicaciones de los planos. Las varillas de esquina, los amarres y los estribos deben de detallarse y fabricarse conforme se muestra en los planos.





Varillas de refuerzo para mampostería

Acero vertical- Bloque de concreto hueco

Todas las varillas del #6 y menores para reforzar muros de bloque de concreto con los extremos sólidos o muros de tabique de barro deben entregarse en longitudes iguales a la altura de piso a más empalmes y se debe especificar uso de bloques abiertos en los extremos. Los bloques para mampostería con extremos abiertos ahorran el 20% en acero vertical que se requieren menos empalmes.



07

Fabricación de materiales de refuerzo



Alcance

Prácticas recomendadas referentes a la entrega, límites de embarque, tolerancias estándar y algunas relaciones contractuales aceptadas por la industria.





Calidad e inspección

El acero de refuerzo + óxido o rebabas de fabricación o con una combinación de ambos se debe considerar satisfactorio si es que sus dimensiones mínimas incluyendo altura por corrugaciones y peso de un espécimen para pruebas no son menores que los requisitos de la especificación ASTM aceptable.

Las inspecciones autorizadas para verificar la calidad del acero y materiales relacionados deben hacerse en las instalaciones del fabricante o las bodegas de este, con anterioridad a su corte o habilitado para embarque.

Los reportes certificados de las pruebas del acero se proporcionan bajo pedido.



Doblado

Las varillas de refuerzo deben fabricarse de acuerdo con las dimensiones señaladas en los detalles de doblado bajo las tolerancias indicadas.

- Las varillas deben doblarse en frío a menos que se autorice lo contrario.
- Las varillas no deben doblarse o enderezarse de modo que perjudique el material.
- Todos los ganchos deben adecuarse a las dimensiones definidas.





Empaquetado

- Paquetes: Debe ser de un solo tamaño, largo o codo de varilla con las siguientes excepciones
 - Las cantidades muy pequeñas pueden empacarse juntas por conveniencia.
 - Los grupos de varillas de distintas longitudes o codos que vayan a colocarse pueden empacarse juntos.
- Los empaques se clasifican en 2 categorías.
 - De fabrica
 - De campo



Empaquetado

- Peso de los paquetes o embarques: Dependen de las prácticas regionales y condiciones de campo.
- Amarres: Los paquetes y embarques deben estar amarrados firmemente.

El calibre y espaciamiento de los amarres deben ser como se especifica:

- Alambre calibre 9 mínimo para paquetes grandes
- Alambre calibre 12 mínimo para paquetes pequeños
- Los amarres se hacen a una distancia de 10 a 15 pies centro a centro



Empaquetado

- Etiquetas: Deben estar hechas de un material duradero y escritas de modo claro y con tinta indeleble.
 - No debe haber menos de una etiqueta por paquete.
 - Deben estar amarradas con alambre y deben indicar el grado, número de piezas, tamaño y marca o largo de varillas.

Etiquetado especial

El empaquetado especial puede incluir:

- Paquetes que se requieran, pesen menos de los acostumbrado en una región o condiciones de campo particulares.
- Paquetes que se requiera que contenga varillas rectas y dobladas.
- Paquetes que se requiera que contenga varillas de más de un tamaño o largo.



Fabricación Especial

Extremos serruchados planos y rectos

Tolerancias recomendadas:

Para varillas empalmadas a tope que transmiten esfuerzos en compresión mediante contacto directo de sus extremos , las tolerancias de abertura máxima entre dos varillas no permiten exceder 3° de desviación para que su funcionamiento estructural sea bueno.

Abertura máxima	
Tamaño de varilla	Abertura máx. (cm)
#8	0.11
#9	0.16
#10	0.16
#11	0.20
#14	0.24
#18	0.31



Fabricación Especial

Las varillas cortadas con sierra para uso de acopladores mecánicos a tensión no tienen que satisfacer las tolerancias de máxima desviación y abertura de empalmes a tope en compresión estipulados por el ACI.

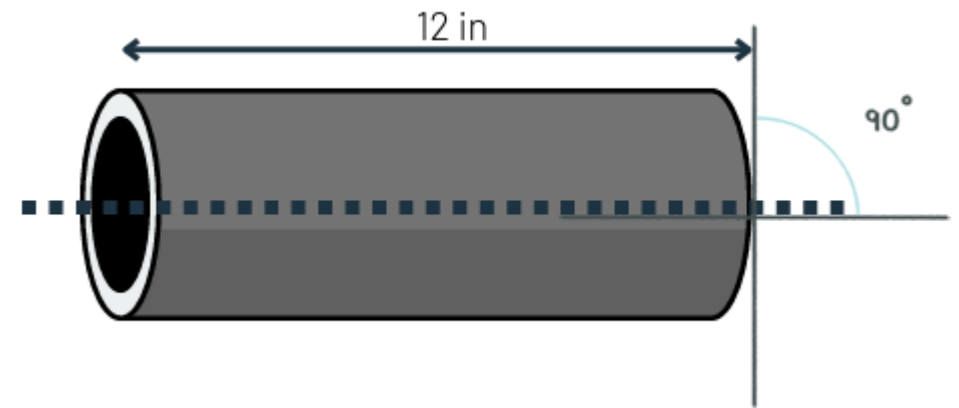
Tamaño de varilla	Desviación máxima aprox.	
	Compresión (cm)	Tensión (cm)
#8	0.08	0.08
#9	0.08	0.20
#10	0.08	0.24
#11	0.08	0.24
#14	0.11	0.31
#18	0.16	0.39



Otras consideraciones especiales

Las varillas cortadas con sierra para uso de acopladores mecánicos a tensión no tienen que satisfacer las tolerancias de máxima desviación y abertura de empalmes a tope en compresión estipulados por el ACI.

Tamaño de varilla	Desviación máxima aprox.	
	Compresión (cm)	Tensión (cm)
#8	0.08	0.08
#9	0.08	0.20
#10	0.08	0.24
#11	0.08	0.24
#14	0.11	0.31
#18	0.16	0.39





Otras consideraciones

Refuerzo en espiral

Diámetro mínimo de espirales

Algunas espirales , debido a su pequeño diámetro no son plegadizas. Se embarcan son los espaciadores montados.

Los que incluyen los espaciadores se llaman "espirales ensambladas"

Diámetro mínimo de las espirales plegables dependiendo del diámetro de la varilla.

**Tamaño de varilla en
espiral pulgadas**

**Diámetro mínimo de
espirales plegables
pulgadas (cm)**

3/8 in ø o #3

14 in (35.0)

1/2 in ø o #4

18 in (45.0)

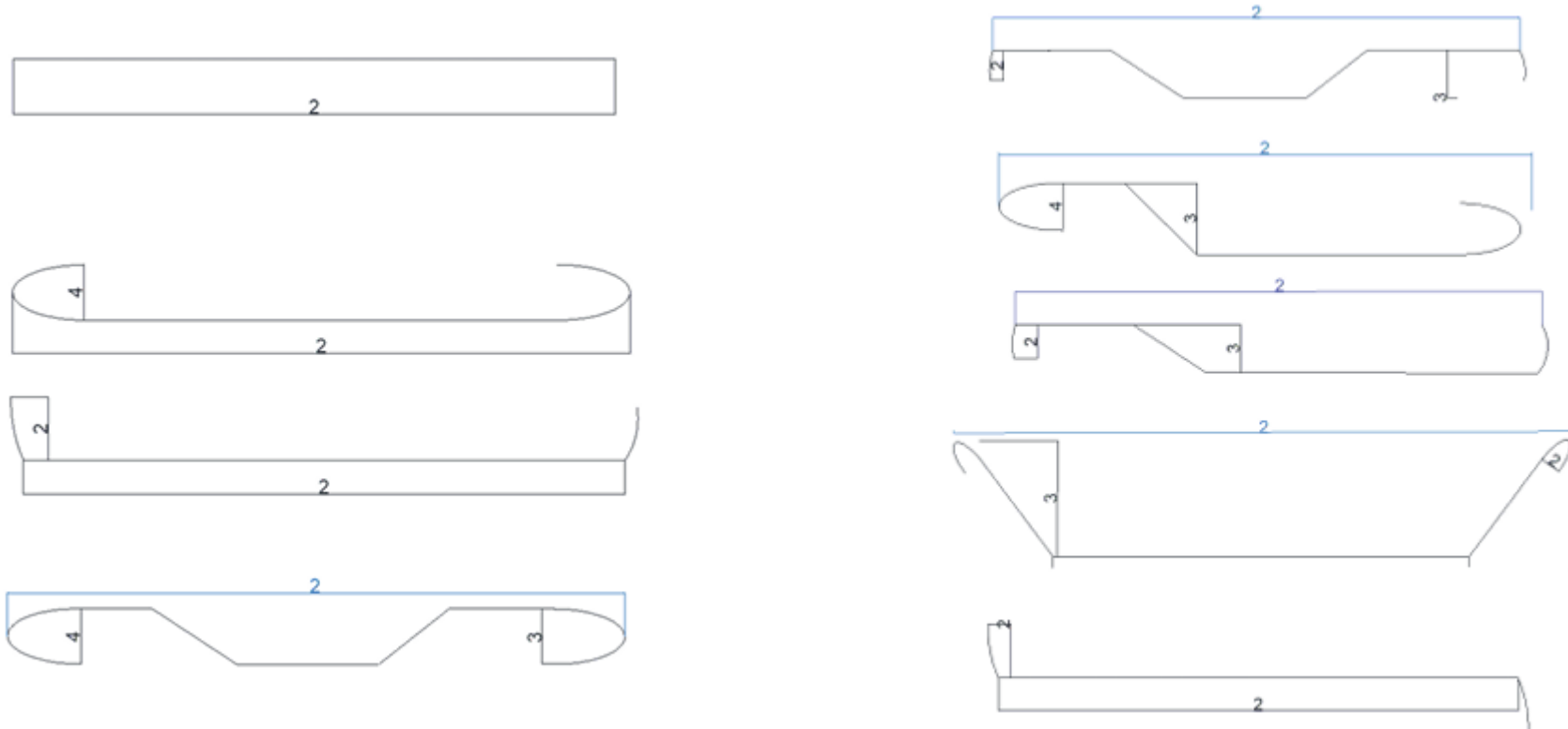
5/8 in ø o #5

24 in (61.0)



Tolerancias estándar de fabricación ACI 315

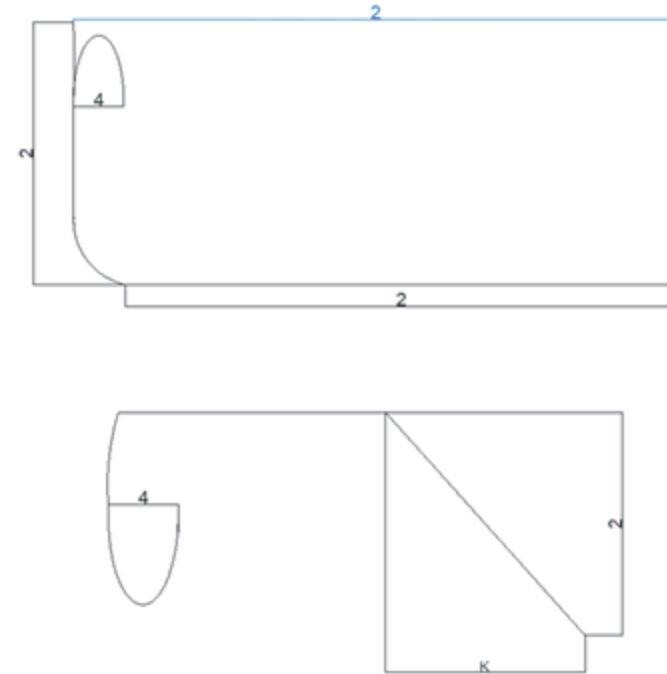
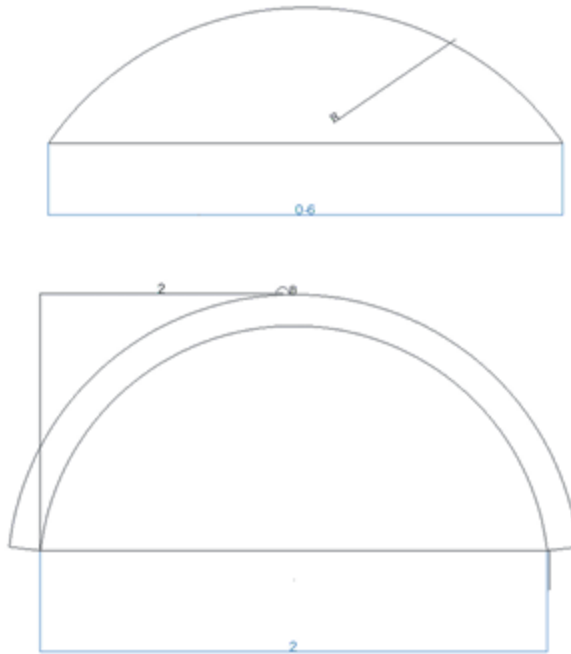
Varillas #3 al #11





Tolerancias estándar de fabricación ACI 315

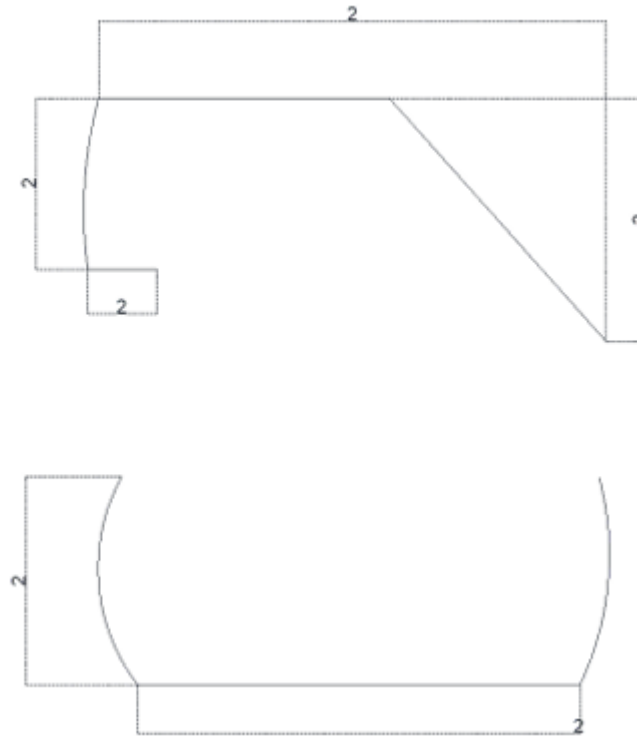
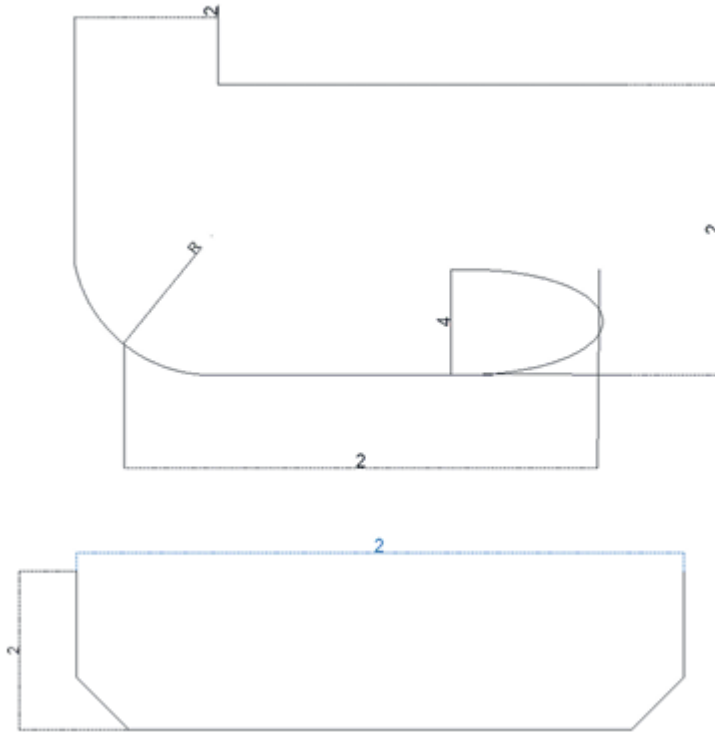
Varillas #3 al #11





Tolerancias estándar de fabricación ACI 315

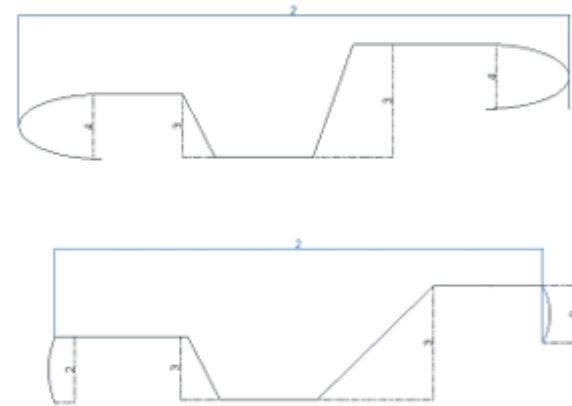
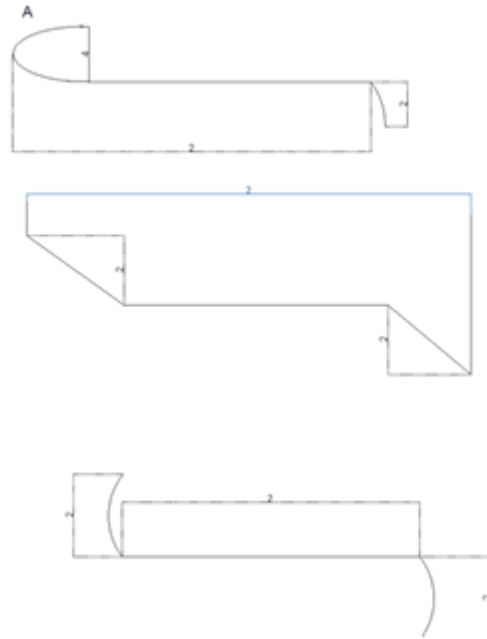
Varillas #3 al #11





Tolerancias estándar de fabricación ACI 315

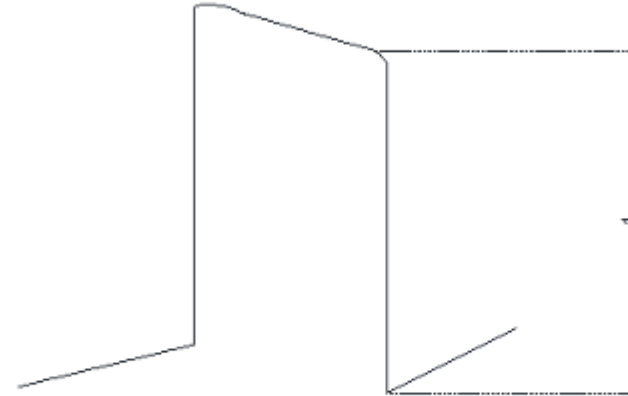
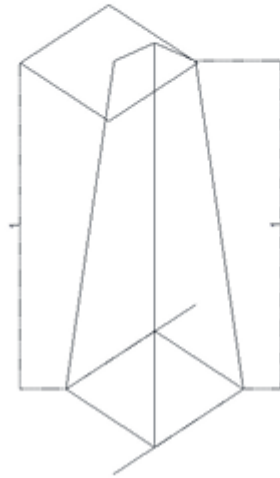
Varillas #3 al #11





Tolerancias estándar de fabricación ACI 315

Varillas #3 al #11





Longitud máxima de arco para transporte de varillas

Radio	Máx. largo de la varilla
4'-0"	20'-5"
4'-6"	20'-3"
5'-0"	20'-7"
5'-6"	21'-0"
6'-0"	21'-6"
6'-6"	22'-1"
7'-0"	22'-8"
7'-6"	23'-3"
8'-0"	23'-10"

Radio	Máx. largo de la varilla
8'-6"	24'-4"
9'-0"	24'-11"
9'-6"	25'-6"
10'-0"	26'-0"
10'-6"	26'-7"
11'-0"	27'-1"
11'-6"	27'-7"
12'-0"	28'-1"
12'-6"	28'-7"
13'-0"	29'-1"



Longitud máxima de arco para transporte de varillas

Radio	Máx. largo de la varilla
13'-6"	29'-7"
14'-0"	30'-1"
14'-6"	30'-7"
15'-0"	31'-0"
15'-6"	31'-6"
16'-0"	31'-11"
16'-6"	32'-5"
17'-0"	32'-10"
17'-6"	33'-3"

Radio	Máx. largo de la varilla
18'-0"	33'-9"
18'-6"	34'-2"
19'-0"	34'-7"
19'-6"	35'-0"
20'-0"	35'-5"
20'-6"	35'-10"
21'-0"	36'-3"
21'-6"	36'-7"
22'-0"	37'-0"
22'-6"	37'-5"



Longitud máxima de arco para transporte de varillas

Radio	Máx. largo de la varilla
23'-0"	37'-9"
24'-0"	38'-7"
25'-0"	39'-4"
26'-0"	40'-0"
27'-0"	40'-9"
28'-0"	41'-6"
29'-0"	42'-2"
30'-0"	42'-10"
31'-0"	43'-6"

Radio	Máx. largo de la varilla
32'-0"	44'-2"
33'-0"	45'-6"
34'-0"	46'-2"
35'-0"	46'-9"
36'-0"	47'-5"
37'-0"	48'-0"
38'-0"	48'-7"
39'-0"	49'-3"
40'-0"	49'-10"



Longitud máxima de arco para transporte de varillas

Radio	Máx. largo de la varilla
42'-0"	50'-5"
43'-0"	51'-0"
44'-0"	51'-6"
45'-0"	52'-1"
46'-0"	52'-8"
47'-0"	53'-3"
48'-0"	53'-9"
49'-0"	54'-4"
50'-0"	54'-10"

Radio	Máx. largo de la varilla
51'-0"	55'-5"
52'-0"	55'-11"
53'-0"	56'-5"
54'-0"	56'-11"
55'-0"	57'-5"
56'-0"	58'-0"
57'-0"	58'-6"
58'-0"	59'-0"
59'-0"	59'-6"



Ángulo máximo para transporte de varillas

Radio	Máx. largo de la varilla
-------	--------------------------

7'-5"	49'-0"
7'-6"	34'-11"
7'-7"	28'-9"
7'-8"	25'-1"
7'-9"	22'-8"
7'-10"	20'-10"
7'-11"	19'-5"
8'-0"	18'-4"
8'-1"	17'-5"
8'-2"	16'-7"

Radio	Máx. largo de la varilla
-------	--------------------------

8'-3"	16'-0"
8'-4"	15'-5"
8'-5"	14'-11"
8'-6"	14'-6"
8'-7"	14'-1"
8'-8"	13'-9"
8'-9"	13'-5"
9'-0"	12'-7"
9'-1"	12'-5"



Ángulo máximo para transporte de varillas

Radio	Máx. largo de la varilla
9'-2"	12'-2"
9'-3"	12'-0"
9'-4"	11'-10"
9'-5"	11'-8"
9'-6"	11'-6"
9'-7"	11'-4"
9'-8"	11'-3"
9'-9"	11'-1"
9'-10"	11'-0"

Radio	Máx. largo de la varilla
10'-0"	10'-9"
10'-1"	10'-8"
10'-2"	10'-7"
10'-3"	10'-5"
10'-4"	10'-4"



08

Ubicación de materiales

de refuerzo en obra



Alcance

Estas recomendaciones se basan en el reglamento del ACI.





Colocación de varillas de refuerzo en obra

Datos generales

Las varillas deben colocarse con precisión en las posiciones indicadas en los planos de ingeniería y deben amarrarse y apoyarse adecuadamente antes de colar el concreto.

Condiciones de la superficie del refuerzo

Cuando se cuele concreto, todas las varillas deben estar libres de lodo, grasa y otros materiales nocivos.

Doblado

Las varillas no deben doblarse o enderezarse de manera que se dañe el material, y si están defectuosas no deben usarse.



Colocación de varillas de refuerzo en obra

Espaciamiento del refuerzo

La distancia entre las varillas de refuerzo en una capa no debe ser menor al diámetro nominal de las varillas, ni menor de 1 in.

La distancia libre no debe ser menor que $1 \frac{1}{3}$ veces el tamaño nominal máximo de la grava, solo si hay juicio del experto en concreto.

En muros y losas excepto las coladas sobre largueros de concreto, el refuerzo principal no debe espaciarse a más de 3 veces el espesor de pared o losa ni a más de 18 in (45 cm).



Colocación de varillas de refuerzo en obra

En columnas reforzadas con espiral y columnas zunchadas la distancia libre entre varillas longitudinales no debe ser menor que $1 \frac{1}{2}$ veces el diámetro nominal de la varilla, ni menor que $1 \frac{1}{2}$ in (3.8 cm).

El empalme de espacio libre mínimo entre varillas de refuerzo debe hacerse por traslape, soldadura o acopladores mecánicos.





Empalmes de refuerzo

Deben hacerse donde se requiera o donde lo permitan los planos de ingeniería o las especificaciones.

Todas las soldaduras deben hacerse de acuerdo a la edición vigente del Structural Welding Code Reinforced Steel AWS D1.4.7

Empalmes traslapados

En varillas #14 y #18 no deben usarse excepto en compresión con varillas del #11 o menores. Deben hacerse basándose en la longitud mínima necesaria para las varillas individuales del mismo tamaño que las varillas en paquete a traslapar.



Empalmes de refuerzo

Acopladores mecánicos

Los artefactos para acoplar varillas mecánicos deben instalarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.





Empalmes de refuerzo

Empalmes soldados

Un empalme soldado completo debe tener las varillas soldadas a tope y poder desarrollar una tensión mínima de 125% de la resistencia a la fluencia especificada para la varilla. Un acoplamiento mecánico completo debe conectar con las varillas de tal manera que se desarrolle una tensión o compresión mínima del 125% de la resistencia a la fluencia especificada para la varilla.





Empotramiento de varillas en concreto y longitud de anclaje

Las varillas de refuerzo inferiores en vigas deben penetrar mínimo 6 in al soporte.

En construcción continua en una sola dirección , a menos que se indique algo diferente en los planos, las varillas de refuerzo superiores deben extenderse a los claros adyacentes hasta un punto 0.3 veces la longitud del claro mayor más allá de la cara lejana del soporte.

Las varillas de refuerzo superiores en extremos discontinuos deben tener una longitud mínima de 0.25 veces el claro, de la cara de soporte hacia el claro, y deben penetrar al soporte hasta el límite de recubrimiento especificado en la cara externa del miembro con que conecten.



Tolerancias en ubicación

- Para el peralte y el recubrimiento mínimo libre para miembros en flexión , muros y columnas debe ser como en la tabla A.
- La tolerancia para la ubicación longitudinal del doblez y extremos de varilla debe ser de ± 2 in excepto en los extremos discontinuos donde la tolerancia debe ser de $\pm 1/2$ in.
- Mientras se mantenga el número total especificado de varillas, una tolerancia adecuada para el espaciamiento entre varillas es de ± 2 in a menos que haya aberturas o insertos y el espacio necesario para ubicarlos requiera mover las varillas más.
- La tolerancia del largo de traslapes en empalmes traslapados debe ser de ± 1 in.
- La tolerancia para insertos debe ser de ± 1 in para varillas del #3 al #11 y de ± 2 in para varillas del #14 al #18.





Apoyos para varillas de refuerzo

- No se permite colocar varillas sobre concreto fresco sin fraguar ni ajustar la ubicación de varillas durante el colado.
- En concreto postensado, la posición de los apoyos para proporcionar el perfil adecuado de los tendones debe ser como lo indiquen los planos de construcción del subcontratista de postensado aprobados por el ingeniero.
- La secuencia de colocación de varillas de refuerzo, tendones y/o ductos es responsabilidad del ingeniero.





Recubrimiento del refuerzo

Para varillas en paquete, el recubrimiento mínimo debe ser igual al diámetro equivalente del paquete, pero no mayor a 2 in. Excepto a concreto que esté expuesto a la tierra, cuyo recubrimiento mínimo debe ser de 3 in.





Recubrimiento del refuerzo

Concreto colado en sitio - Sin presforzar

Concreto en contacto permanente con la tierra 3 in (7.5 cm)

Concreto expuesto a la tierra o al medio ambiente:

- Varillas #6 al #18 2 in (5 cm)
- Varillas del #5 , alambre W31 o D31 y menores $1 \frac{1}{2}$ in (3.8 cm)





Recubrimiento del refuerzo

Concreto no expuesto al medio ambiente ni en contacto con la tierra.

Losas, muros y largueros

- Varillas #14 al #18 $1 \frac{1}{2}$ in (3.8)
- Varillas #11 y de menor tamaño $\frac{3}{4}$ in (1.9 cm)





Recubrimiento del refuerzo

Vigas, vigas maestras y columna: Refuerzo primario, amarres, estribos o espirales. $1 \frac{1}{2}$ in (3.8)

Losas

Varillas del #6 y mayores Varillas del #5 alambre W31 o D31 y menores. $\frac{1}{2}$ in (1.25)





Recubrimiento del refuerzo

Concreto prefabricado

Concreto expuesto a la tierra o al medio ambiente:

Paneles de muro:

- Varillas #14 y #18 1 1/2 in (3.8)
- Varillas #11 y de menor tamaño 3/4 in (1.9 cm)

Otros miembros:

- Varillas #14 y #18 2 in (5.0)
- Varillas #6 al #11 1 1/2 in (3.8)
- Varillas del #5 , alambre W31 o D31 y menores 1 1/4 in (2.8)

Concreto no expuesto a la tierra o al medio ambiente:

Losas, muros y largueros:

- Varillas #14 y #18 1 1/ in (.8)
- Varillas #11 y de menor tamaño 5/8 in (1.6 cm)

Vigas, vigas maestras y columnas:

Refuerzo primario 5/8 in (1.6 cm)
y no más de 1 1/2 in (3.8 cm)

Amarres , estribos o espirales: 3/8 in (0.9)

Losas:

- Varillas del #6 y mayores 5/8 in (1.6 cm)
- Varillas #5 , alambre W31 o D31 y menores 3/8 in (0.9 cm)



Recubrimiento del refuerzo

En ambientes corrosivos

La cantidad de protección de concreto debe incrementarse apropiadamente. Debe tomarse en cuenta la densidad y porosidad del concreto para recubrimiento de refuerzo y dar protección adicional si se considera necesario.





09

Clausulas de contrato



Alcance

Los siguientes elementos de un contrato son los que se usan actualmente y se presenta para la consideración de las dos partes.





Contrato de venta de materiales de refuerzo

1. Proyecto y localización

Debe incluir nombre del arquitecto, ingeniero y propietario.

2. Materiales y servicios

Debe incluirse una descripción completa de las varillas de refuerzo , apoyos para varillas malla de alambre soldado y cualquier otro material o servicios que se vendan como parte de un contrato. Una sugerencia para el contrato es que se establezca que todos los materiales y servicios se van a entregar con el Manual of Standard Practice del CRSI.

Debe incluirse una lista completa de los planos arquitectónicos y estructurales, con las fechas que se realizaron y las modificaciones, otros documentos que se hayan usado para presupuestar y referencias de las especificaciones del arquitecto o ingeniero.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

3. Precio

El precio o precios deben ser de acuerdo al contrato. El vendedor tomará en cuenta si su precio lo va a mantener durante toda la duración de la obra.

4. Transporte

Un término usado F.O.B franco a bordo. El transporte del material puede ser por camión , tren o barco. Deben especificarse las cantidades mínimas a enviar por entrega.

F.O.B job / F.O.B job site - El término puede significar descargar el material , ubicarlo o ambos.

F.O. se define por el Uniform Commercial Code, este reglamento define F.O.B. lugar de envío y F.O.B. lugar de destino.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

5. Extra en transporte

Cantidad mínima de envío puede definirse como lotes de "vagón lleno" o "camión lleno", o como un solo lote "menor de un vagón" o "menor de un camión" cuando el total del contrato es menor a un vagón o camión lleno.

6. Términos de pago

Los términos de pago para materiales y servicios deben especificarse clara y completamente. El vendedor se reserva el derecho de aumentar interés en pagos demorados.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

7. Demoras en la entrega

El vendedor puede incluir cláusulas que lo exenten de culpabilidad por demoras en el cumplimiento del contrato debido a causas de fuerza mayor.

8. Pruebas

El vendedor proporciona al comprador los reportes certificados de las pruebas de material de la acería cuando sean pedidos antes de la fabricación del material. El comprador se hará cargo de los gastos ocasionados por pruebas adicionales a las de la acería.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

9. Recursos de apelación del comprador

El vendedor debe considerar limitar sus responsabilidades contractuales. El vendedor debe estipular que el único recurso de apelación del comprador será que el vendedor reemplace el material no satisfactorio sin responsabilidad alguna sobre costos de mano de obra involucrada con ese material ni responsabilidad por daños directos, indirectos a raíz o por consecuencia del material.

10. Reclamaciones

Es común señalar las quejas por falta de material , fabricación inadecuada u otra razón por la cual el material no sea aceptable o usable en las condiciones requeridas.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

11. Rehusamiento del comprador a recibir el embarque

El vendedor debe considerar señalar en el contrato que si después de la notificación de la entrega , el comprador la rechaza por cualquier razón, es responsable de todos los costos extra ocasionados al vendedor por tal rechazo, incluyendo el transporte de material de ida y de vuelta.

12. Impuestos

El contrato puede excluir los impuestos aplicables y estipular que estos se pagarán por separado. El contrato debe definir las responsabilidades del vendedor y del comprador referentes al costo de cualquier impuesto que el vendedor tenga que pagar o cobrar, bajo leyes actuales o futuras.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

13. Garantías

Las garantías por 12 meses son las más comunes. Si se ejercen tales garantías pueden limitarse. No es conveniente incluir en la garantía la estructura terminada debido a que muchos elementos de la misma pueden ocasionar problemas.

14. Términos no especificados

El vendedor debe considerar no usar cláusulas en las que se indique que se vende el material necesario para completar la estructura, ya sea que esté mostrado en los planos o especificaciones del contrato o no lo esté.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

15. Transferencia de títulos

Los contratos deben señalar el lugar de transferencia de títulos de material. Dos posibilidades son el franco a bordo en la planta del fabricante y el franco a bordo en la obra.

16. Aceptación de propuestas de venta de material

Un estimado es una propuesta del vendedor. El estimado debe indicar que no es un contrato hasta que el comprador lo firme y un representante autorizado del vendedor lo acepte como tal, también firmado.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

17. Propuestas

Todas las negociaciones y propuestas en forma verbal o por escrito , hechas con anterioridad a la fecha de firma del contrato deben alinearse al contrato por escrito o sus estipulaciones podrían no ser válidas.

18. Documentos del contrato

Se acepta que el vendedor no es responsable de lo correcto, adecuado o consistente de la información proporcionada por otros, incluyendo, pero no únicamente, diseño estructural, detalles y especificaciones, planos, lista de materiales, lista de varillas o de detalles de doblado.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

19. Materiales con dimensiones no transportables

Para economía del diseño los requisitos de fabricación en ocasiones exceden la capacidad de transporte de materiales desde la planta hasta la obra, debido a dimensiones excesivas en largo o ancho.

20. Multas

Cuando el comprador exige cláusulas en el contrato que penalicen al vendedor por demoras en la entrega de material, el vendedor debe estudiar cuidadosamente las obligaciones bajo el contrato y su capacidad para llevarlas a cabo a fin de evaluar el riesgo que implica aceptar ser multado.



Contrato de venta de materiales de refuerzo

21. Tiempo de espera

Si la entrega es hasta la obra, y si el comprador demora la descarga, se tiene que hacer una estipulación que requiere que el comprador pague por cada hora de demora ocasionada por él.



10

Construcción con largueros de concreto



Alcance

Las recomendaciones referentes a la selección y uso de cimbras no deben sustituir el juicio de un ingeniero estructural experimentado para satisfacer los requisitos de diseño específicos de la mejor manera posible





Datos generales

Construcción de largueros en una dirección:

Consiste en una serie de largueros y una losa de concreto colados monolíticamente mediante el uso de cimbras removibles de geometría específica.

Construcción de largueros en dos direcciones:

Es una combinación de concreto espaciados uniformemente con claros en dos direcciones ortogonales y una losa de concreto colada monolíticamente entre cuatro columnas.





Prácticas de construcción recomendadas

Aplicación

Estas prácticas pueden usarse para interpretar planos y especificaciones del ingeniero o arquitecto o contratos entre el comprador y vendedor que no estén completos y no sean claros.





Prácticas de construcción recomendadas

Responsables del diseño estructural

El vendedor no asume ninguna responsabilidad sobre lo adecuado de las dimensiones o diseño estructural que hacen otros. Cualquier plano remitido por el vendedor se entiende que sirve únicamente como suplemento a los planos estructurales arquitectónicos y solo se deben usar conjuntamente para ellos.





Prácticas de construcción recomendadas

Ubicación de áreas

A. Marcos de concreto reforzado

Las áreas se calculan de extremos exterior a extremo exterior del marco de concreto.

B. Marco de acero

Las áreas se calculan centro a centro de las vigas maestras.

C. Construcción con muros de carga

Las áreas se calculan para el claro entre muros más un apoyo de 6 pulgadas (15 cm) en cada uno.



Prácticas de construcción recomendadas

Ubicación de áreas

D. Datos generales

No se hacen reducciones de área para las vigas o largueros anchos. Las aberturas de 50 pies² (46 m²) o más deben de deducir excepto cuando el vendedor propone puntales de madera además de las cimbras. Todas las aberturas de 100 o más pies² (9.2 m²) deben de deducirse.

E. Estimación de áreas para cimbras rentadas

Cuando se considera usar cimbras reusables rentadas la manera más adecuada de estimar áreas es contando áreas del tamaño de cada cimbra porque la renta se determina de acuerdo al número de cimbras y las veces que se vayan a reusar.



Prácticas de construcción recomendadas

Cimbras - Tamaños estándar

Los tipos y tamaños estándar de cimbra enumerados en las siguientes tablas:

Dimensiones estándar de cimbras para construcción con largueros en una sola dirección				
Módulo	Cimbras estándar		Cimbras especiales	
	Ancho	Peralte	Ancho	Peralte
2'-0"	20	8,10, 12	8,10,15	8,10, 12
3'-0"	30	8,10,12,14,16,20	10,15,20	8,10,12,14,16,20
4'-0"	40	12,14,16,18,20,22,24	20,30	12,14,16,18,20,22,24
5'-0"	53	16,20		



Prácticas de construcción recomendadas

Dimensiones estándar de cimbras para construcción con largueros en dos direcciones				
Sistema	Cimbras estándar		Cimbras especiales	
	Ancho	Peralte	Ancho	Peralte
Módulo de 2'-0" Cuadros de 19" x 19" Patines de 2 1/2"	19 x 19	8,10,12,14,16		
Módulo de 2'-6" Cuadros de 24" x 24" Patines de 3"	24 x 24	8,10,12,14,16,20		
Módulo de 3'-0" Cuadros de 30" x 30" Patines de 3"	30 x 30	8,10,12,14,16,20	20 x 20 20 x 30	8,10,12,14,16,20 8,10,12,14,16,20
Módulo de 4'-0" Cuadros de 41" x 41" Patines de 3 1/2"	41 x 41	12,14,16,20,24		
Módulo de 5'-0" Cuadros de 52" x 52" Patines de 4"	52 x 52	14,16,20,24	40 x 40	14,16,20, 24





Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

A. Planos:

- Cuando el contrato requiera planos de la cimbra, estos deben ser hechos por el vendedor de cimbras.
- Cuando se usan diferentes proveedores para el trabajo de cimbra y de acero de refuerzo, cada uno debe proporcionar planos distintos que señalen las actividades.

B. Cimbras rentadas:

- Cuidado de las cimbras
- Entrega
- Retorno



Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

- **Cuidado de las cimbras:** Cuando se rentan las cimbras removibles sin incluir mano de obra de habilitación y descimbrado son propiedad del vendedor y deben usarse con cuidado.
- **Entrega:** Los contratos que incluyen entrega F.O.B. con camiones al lugar de la obra sumen que hay un camino transitable.
- **Retorno:** Cuando se termine el trabajo de las cimbras, deben cargarse en camiones conforme se requiera.





Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

C. 1. Mano de obra:

- Cuando las cimbras removibles sean entregadas para su montaje y descimbrado, el vendedor debe poner cuidado razonable en el trabajo de instalación a fin de producir vigas del ancho y peralte que se muestran en los planos.
- Las cimbras cortadas o dañadas, u otras diferentes a las especificadas en el contrato, deben pagarse por el comprador.

C. 2. Horas de trabajo extra:

Debe darse el vendedor el tiempo suficiente para llevar a cabo el trabajo necesario en base a una jornada de trabajo normal aplicable en el lugar donde se construya la obra.



Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

C. 3 Uso de montacargas:

El comprador permitirá el uso sin costo de montacargas y elevadores de personal, incluyendo a los operadores de los mismos.

C. 4. Niveles y elevaciones

El proveedor de cimbras no asume ninguna responsabilidad por establecer niveles.

El contratista debe indicar todas las elevaciones, puntos de referencia, ángulos y localización de aberturas, marcándolos en las cimbras conforme se requiera y debe verificarlos antes de colocar el concreto.





Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

Coordinación de proveedores

D. Montaje y descimbrado, incluyendo su estructura de soporte:

1. Estructuras de soporte: Cuando la estructura que soporta las cimbras removibles sea proporcionada por el vendedor de cimbras, deben aplicarse a las cimbras la normas pertinentes al montaje y descimbrado.
2. Bases de madera: Cuando se requieran para distribuir cargas sobre el terreno, serán proporcionadas e instaladas por el vendedor de las cimbras. El contratista debe proporcionar un terreno nivelado y compactado para soportar la carga muerta y la carga útil.



Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

Coordinación de proveedores

D. Montaje y descimbrado, incluyendo su estructura de soporte:

3. Contraflecha: La contraflecha requerida para las losas antes de remover la estructura de soporte debe ser especificada por el arquitecto y/o ingeniero





Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

Coordinación de proveedores

E. Cantidad de cimbras entregadas:

La cantidad de cimbras que se entreguen debe ser mediante mutuo acuerdo entre el vendedor y el comprador, la cantidad debe ser señalada en el contrato a fin de evitar malos entendidos.

F. Condiciones de las cimbras

Las cimbras deben tener una resistencia suficiente para soportar sin doblarse, los pesos del concreto y cargas de construcción durante la colocación de concreto y acero de refuerzo.



Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

Coordinación de proveedores

G. Orificios e insertos

Todo artículo que tenga que sujetarse en cimbras de acero debe sujetarse con remaches.

H. Terminado del concreto:

El vendedor de cimbras no es responsable por el vaciado de concreto y terminado que lleve a cabo el comprador. El vendedor tampoco es responsable por costos de remoción de pinzas, limado y retocado de superficies.



Prácticas de construcción recomendadas

Coordinación de proveedores

Coordinación de proveedores

I. Varios

Los contratos para entrega de cimbras para construcción con largueros de concreto y materiales relacionados no incluyen costos de fianzas, seguros requeridos por la ley o cualquier otro cargo general como permisos de construcción, cuotas por licencias.

J. Trabajo y materiales extra

Todos trabajo y/o materiales especificados en el contrato, no se proporcionarán hasta tener instrucciones por escrito de parte del comprador para el vendedor.



Gracias

Por su participación